

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng
tại Học viện Khoa học Quân sự

TRẦN ANH ĐỨC

duc.ta@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng
tại Học viện Khoa học Quân sự

TRẦN ANH ĐỨC

duc.ta@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam kết đồ án tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Lê Đức Trung. Các kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tất cả tài liệu tham khảo, trích dẫn, hình ảnh và bảng biểu lấy từ nguồn bên ngoài đều được ghi rõ nguồn gốc theo đúng quy định. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Anh Đức

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, những người đã luôn tận tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy ThS. Lê Đức Trung đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện ĐATN. Những lời khuyên và sự hỗ trợ của thầy là nguồn động viên lớn lao để em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ Học viện Khoa học Quân sự đã chia sẻ kiến thức nghiệp vụ về công tác thi đua – khen thưởng và phản hồi chi tiết về luồng nghiệp vụ trong quá trình xây dựng phần mềm.

Em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè – những người đã luôn đồng hành, yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đặc biệt, em xin cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ, động viên em để em có thể hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị quân đội thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15. Riêng nhóm khen thưởng cá nhân hằng năm tại Học viện Khoa học Quân sự gồm chuỗi ba cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BKBTBQP), Chiến sĩ thi đua toàn quân (CSTĐTQ) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (BKTTCP). Mỗi cấp có chu kỳ riêng (2, 3 và 7 năm) cùng khung xét lùi theo từng năm, yêu cầu đối chiếu nhiều danh hiệu cũ; rà soát thủ công trên Excel rất dễ sai sót.

Đồ án xây dựng phần mềm web hỗ trợ Phòng Chính trị Học viện quản lý vòng đời bảy nhóm khen thưởng: cá nhân hằng năm, đơn vị hằng năm, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và nghiên cứu khoa học. Phạm vi nghiệp vụ trải dài từ tạo đề xuất, kiểm tra điều kiện chuỗi tự động, phê duyệt, lưu vết đến xuất quyết định. Phần mềm rút ngắn thời gian xét điều kiện cho mỗi quân nhân từ vài chục phút thao tác trên Excel xuống dưới một giây, đồng thời ghi nhật ký đầy đủ cho công tác hậu kiểm.

Hệ thống vận hành dưới dạng ứng dụng web trên mạng nội bộ của Học viện. Quy tắc xét chuỗi danh hiệu được mô tả tập trung trong một bảng cấu hình, cho phép bổ sung danh hiệu mới mà không phải sửa lại logic xét điều kiện. Sản phẩm hỗ trợ bốn cấp phân quyền tương ứng tổ chức quân sự (SuperAdmin, Admin, Manager, User), đã được kiểm thử thủ công các kịch bản nghiệp vụ chính và sẵn sàng triển khai thí điểm tại Phòng Chính trị Học viện.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	5
2.2.1 Sơ đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Phân rã: Quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ.....	6
2.2.3 Phân rã: Quản lý đơn vị và chức vụ.....	6
2.2.4 Phân rã: Đề xuất khen thưởng theo bảy nhóm	7
2.2.5 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân.....	8
2.2.6 Phân rã: Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị.....	8
2.2.7 Phân rã: Nhập và xuất dữ liệu Excel.....	9
2.2.8 Phân rã: Quản trị hệ thống	9
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ — ba luồng quan trọng	10
2.3 Đặc tả use case chi tiết	11
2.4 Yêu cầu phi chức năng	20
2.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng.....	20
2.4.2 Bảo mật	20
2.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu	22
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	24
3.1 Next.js 14 — Khung phát triển frontend	24

3.2 TypeScript và Express — Nền tảng backend.....	24
3.3 PostgreSQL và Prisma ORM	25
3.4 Ant Design, Tailwind CSS và shadcn/ui — Bộ giao diện ba lớp	26
3.5 Socket.IO — Kênh thông báo thời gian thực.....	27
3.6 JSON Web Token với cơ chế làm mới luân phiên	27
3.7 Zod — Kiểm tra dữ liệu ở hai phía	28
3.8 ExcelJS — Công cụ nhập và xuất Excel	28
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	30
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	30
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	30
4.1.2 Tổng quan hệ thống	30
4.1.3 Thiết kế tổng quan các gói	31
4.1.4 Thiết kế chi tiết gói nghiệp vụ Khen thưởng cá nhân hằng năm	32
4.1.5 Thiết kế lớp	33
4.1.6 Biểu đồ tuần tự	34
4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu	36
4.2 Thiết kế chi tiết.....	41
4.2.1 Thiết kế giao diện	41
4.2.2 Hệ thống thiết kế (Design System).....	41
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	42
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	42
4.3.2 Kết quả đạt được	43
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	43
4.3.4 Tóm tắt các thành phần kỹ thuật trọng yếu.....	44
4.4 Kiểm thử.....	45
4.4.1 Kiểm thử hộp đen các chức năng nghiệp vụ	45

4.4.2 Kiểm thử tương thích trình duyệt	48
4.5 Triển khai	48
4.5.1 Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....	48
4.5.2 Hướng dẫn triển khai môi trường phát triển	48
4.5.3 Triển khai sản xuất với PM2 và Nginx	49
4.5.4 Sao lưu và giám sát	49
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	51
5.1 Tự động hoá kiểm tra điều kiện chuỗi danh hiệu	51
5.2 Quy trình đề xuất – phê duyệt số hoá kèm nhật ký kiểm toán	52
5.3 Tính lại tổng thể và gợi ý đề nghị chủ động	53
5.4 Nhập liệu Excel hàng loạt có giao dịch và tiền kiểm.....	54
5.5 Phân quyền theo cây đơn vị, kiểm toán đầy đủ và sao lưu định kỳ	55
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
6.1 Kết luận.....	56
6.2 Hướng phát triển.....	57
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	59
PHỤ LỤC.....	60
A. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG.....	60
A.1 Đặc tả use case “Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)”.....	60
A.2 Đặc tả use case “Sao lưu dữ liệu”	61
A.3 Đặc tả use case “Quản lý tài khoản”.....	62
A.4 Đặc tả use case “Xem nhật ký hệ thống”	63

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Sơ đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT	6
Hình 2.2	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý quân nhân	6
Hình 2.3	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ	7
Hình 2.4	Sơ đồ use case phân rã chức năng Đề xuất khen thưởng	8
Hình 2.5	Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân	8
Hình 2.6	Sơ đồ use case phân rã chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị	9
Hình 2.7	Sơ đồ use case phân rã chức năng Nhập – xuất Excel	9
Hình 2.8	Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống	10
Hình 4.1	Sơ đồ kiến trúc phân tầng sáu lớp	30
Hình 4.2	Sơ đồ kiến trúc tổng quan FE / BE / DB	31
Hình 4.3	Sơ đồ gói phía frontend	31
Hình 4.4	Sơ đồ gói phía backend	32
Hình 4.5	Sơ đồ gói chi tiết module khen thưởng cá nhân hằng năm	33
Hình 4.6	Sơ đồ lớp năm module nghiệp vụ trọng yếu	34
Hình 4.7	Bảy sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính	36
Hình 4.8	Sơ đồ ERD tổng thể của 23 model	36
Hình 4.9	Màn hình đăng nhập	44
Hình 4.10	Trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê và biểu đồ phân bố	44

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case UC-01 Đăng nhập	12
Bảng 2.2	Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập	12
Bảng 2.3	Đặc tả use case UC-02 Tạo mới quân nhân	13
Bảng 2.4	Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo mới quân nhân	14
Bảng 2.5	Đặc tả use case UC-03 Tạo đề xuất khen thưởng	15
Bảng 2.6	Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng	16
Bảng 2.7	Đặc tả use case UC-04 Phê duyệt đề xuất	17
Bảng 2.8	Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất	18
Bảng 2.9	Đặc tả use case UC-05 Kiểm tra điều kiện chuỗi và sinh gợi ý	18
Bảng 2.10	Đặc tả use case UC-06 Nhập tệp Excel hàng loạt	19
Bảng 2.11	Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt	19
Bảng 3.1	So sánh ba ORM phổ biến trên Node.js	26
Bảng 4.1	Schema bảng QuanNhan (Personnel)	37
Bảng 4.2	Schema bảng BangDeXuat (Proposal)	38
Bảng 4.3	Schema bảng DanhHieuHangNam (Annual Award)	39
Bảng 4.4	Schema bảng LichSuChucVu (Position History)	39
Bảng 4.5	Schema bảng SystemLog (Audit Log)	40
Bảng 4.6	Schema bảng HoSoHangNam (Annual Profile, Derived)	40
Bảng 4.7	Thư viện và công cụ chính	42
Bảng 4.8	Kiểm thử chức năng Đăng nhập	45
Bảng 4.9	Kiểm thử chức năng Quản lý quân nhân	46
Bảng 4.10	Kiểm thử chức năng Đề xuất khen thưởng	46
Bảng 4.11	Kiểm thử chức năng Phê duyệt đề xuất	46
Bảng 4.12	Kiểm thử chức năng Tính lại điều kiện chuỗi	47
Bảng 4.13	Kiểm thử chức năng Nhập Excel hàng loạt cho danh hiệu hàng năm	47
Bảng 4.14	Kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ	47
Bảng 4.15	Kiểm thử chức năng Quản trị (sao lưu, nhật ký)	48
Bảng 4.16	Kiểm thử tương thích trình duyệt	48
Bảng A.1	Đặc tả use case UC-07 Quản lý đơn vị	60
Bảng A.2	Đặc tả use case UC-08 Sao lưu dữ liệu	61
Bảng A.3	Đặc tả use case UC-09 Quản lý tài khoản	62
Bảng A.4	Đặc tả use case UC-10 Xem nhật ký hệ thống	63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
BKBTBQP	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
BKTTCP	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
BQP	Bộ Quốc phòng
CCCD	Căn cước công dân
CQĐV	Cơ quan đơn vị (đơn vị cấp cha trong cây tổ chức)
CSDL	Cơ sở dữ liệu (Database)
CSTĐCS	Chiến sĩ thi đua cơ sở
CSTĐTQ	Chiến sĩ thi đua toàn quân
CSV	Comma-Separated Values — định dạng tệp văn bản phân cách bằng dấu phẩy
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
ĐVQT	Đơn vị quyết thắng
ĐVTT	Đơn vị trực thuộc (đơn vị cấp con thuộc CQĐV)
ERD	Entity Relationship Diagram — sơ đồ thực thể – quan hệ
HCBVTQ	Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Ba/Nhì/Nhất)
HCCSVV	Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Ba/Nhì/Nhất theo mốc 10/15/20 năm phục vụ)
HCQKQT	Huy chương Quân kỳ quyết thắng (25 năm phục vụ)
HVKHQS	Học viện Khoa học Quân sự
JSON	JavaScript Object Notation — định dạng dữ liệu trao đổi
JWT	JSON Web Token — mã thông báo web JSON dùng cho xác thực
KNC	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN
LAN	Local Area Network — mạng nội bộ
NCKH	Nghiên cứu khoa học

Viết tắt	Ý nghĩa
ORM	Object-Relational Mapping — ánh xạ đối tượng – quan hệ
PDF	Portable Document Format — định dạng tài liệu di động
PKCS	Public Key Cryptography Standards — chuẩn mật mã khoá công khai
PKI	Public Key Infrastructure — hạ tầng khoá công khai
PM QLKT	Phần mềm Quản lý Khen thưởng (tên đề tài)
QĐNDVN	Quân đội Nhân dân Việt Nam
RBAC	Role-Based Access Control — kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer — kiểu kiến trúc dịch vụ web
SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Strategy	Mẫu thiết kế hành vi cho phép định nghĩa một họ thuật toán có thể thay thế lẫn nhau, mỗi loại nghiệp vụ hiện thực hoá một biến thể riêng.
Registry	Bảng đăng ký trung tâm ánh xạ định danh sang đối tượng xử lý tương ứng (vd: ánh xạ loại đề xuất sang Strategy xử lý).
Repository	Lớp trừu tượng đứng giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đóng gói các thao tác đọc/ghi để tầng nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào ORM.
Middleware	Hàm trung gian trong chuỗi xử lý yêu cầu HTTP của Express, có thể xác thực, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký hoặc chuyển tiếp sang hàm tiếp theo.
Server Components	Thành phần React mặc định chạy phía máy chủ trong mô hình Next.js App Router, có thể truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp trong hàm render.
Migration	Tập SQL được sinh tự động khi thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, dùng để đồng bộ giữa các môi trường và truy vết lịch sử thay đổi schema.
Hash (băm)	Hàm một chiều biến mật khẩu hoặc dữ liệu thành chuỗi cố định không thể khôi phục ngược; dự án dùng bcrypt cho mật khẩu.
Refresh rotation	Cơ chế phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới mỗi lần làm mới phiên đăng nhập, đồng thời vô hiệu hoá Refresh Token cũ để hạn chế nguy cơ token bị đánh cắp.
Optimistic lock	Cơ chế kiểm soát đồng thời bằng cách kiểm tra phiên bản dữ liệu trước khi ghi, nếu phát hiện đã bị bên khác sửa thì từ chối và yêu cầu tải lại.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Transaction	Đơn vị giao dịch CSDL gồm một hoặc nhiều thao tác phải được thực thi trọn vẹn (hoặc tất cả thành công, hoặc khôi phục về trạng thái ban đầu).
Audit log	Nhật ký kiểm toán ghi lại mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ kèm thông tin người thực hiện, thời điểm và dữ liệu trước – sau khi thay đổi.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Công tác thi đua – khen thưởng trong các đơn vị quân đội thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 [1] cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn. Trong khi nhiều cơ quan đã số hoá công tác này, Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQS) vẫn dựa chủ yếu vào các tệp Microsoft Excel chia sẻ qua mạng nội bộ kèm bản giấy ký xác nhận. Phương thức này gặp ba nhóm khó khăn.

Thứ nhất, hệ thống danh hiệu có cấu trúc chuỗi và khung xét lùi theo từng năm. Để đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BKBTBQP), quân nhân phải duy trì Chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐCS) liên tục đủ hai năm. Chiến sĩ thi đua toàn quân (CSTĐTQ) yêu cầu ba năm CSTĐCS liên tục cộng ít nhất một BKBTBQP trong ba năm gần nhất. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (BKTTCP) yêu cầu bảy năm CSTĐCS liên tục, đúng ba BKBTBQP và đúng hai CSTĐTQ trong bảy năm gần nhất, kèm thành tích nghiên cứu khoa học mỗi năm. Khi rà soát thủ công, cán bộ phải tra chéo nhiều bảng tính để xác định một danh hiệu cũ còn nằm trong khung xét hiện tại hay đã rơi ngoài; quy trình vừa chậm, vừa dễ bỏ sót.

Thứ hai, công tác khen thưởng tại Học viện gồm bảy nhóm với nghiệp vụ tách bạch: cá nhân hằng năm, đơn vị hằng năm, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) theo mốc 10/15/20 năm phục vụ, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ) dựa trên thời gian giữ chức vụ phân theo nhóm hệ số, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (một lần duy nhất theo giới tính), Huy chương Quân kỳ quyết thắng (HCQKQT, 25 năm phục vụ) và thành tích nghiên cứu khoa học. Mỗi nhóm có quy tắc đầu vào, mẫu quyết định và quy trình duyệt riêng; lưu trữ bằng tệp tính rời rạc khó giữ được tính nhất quán giữa các nhóm.

Thứ ba, các thao tác trên Excel không để lại dấu vết kiểm toán. Khi một bản ghi bị chỉnh sửa hoặc xoá, không có cơ chế truy hồi người thực hiện, mốc thời gian và lý do, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm. Phân quyền chỉ dừng ở mức thư mục dùng chung, chưa phản ánh được cây tổ chức thực tế của Học viện gồm cấp Phòng, cấp Khoa/Trung tâm và cá nhân quân nhân.

Trước những hạn chế đó, Học viện cần một phần mềm chuyên dụng cho công tác quản lý khen thưởng. Phần mềm phải bao quát vòng đời nghiệp vụ – từ nhập dữ liệu lịch sử qua Excel, kiểm tra điều kiện chuỗi tự động, xử lý đề xuất – phê duyệt, đến xuất quyết định và lưu vết – đồng thời tuân thủ phân quyền nhiều cấp theo đặc

thù môi trường quân sự.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống web hỗ trợ Phòng Chính trị Học viện Khoa học Quân sự thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:

1. Quản lý danh sách quân nhân, đơn vị (theo cấu trúc cây Cơ quan đơn vị – Đơn vị trực thuộc), chức vụ và lịch sử biến động chức vụ.
2. Cho phép cán bộ Phòng Chính trị tạo các đợt đề xuất khen thưởng cho cả bảy nhóm danh hiệu, hỗ trợ chọn nhanh nhiều quân nhân thông qua lọc theo đơn vị, năm, giới tính, mốc thời gian phục vụ.
3. Tự động kiểm tra điều kiện chuỗi (BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP đối với cá nhân; BKBTBQP và BKTTCP đối với đơn vị) và sinh thông điệp gợi ý để hiểu cho cán bộ.
4. Hỗ trợ quy trình phê duyệt nhiều bước, lưu file quyết định PDF kèm số quyết định, đồng thời ghi nhật ký kiểm toán toàn bộ thao tác làm thay đổi dữ liệu.
5. Cung cấp công cụ nhập dữ liệu lịch sử qua Excel theo cơ chế hai bước (xem trước rồi xác nhận) đảm bảo hoặc ghi toàn bộ, hoặc không ghi gì khi gặp lỗi, cùng công cụ xuất danh sách khen thưởng theo nhiều tiêu chí.
6. Phân quyền theo bốn cấp tương ứng đặc thù tổ chức: SuperAdmin (bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin, quản trị hạ tầng và an ninh hệ thống), Admin (Phòng Chính trị Học viện, toàn quyền nghiệp vụ), Manager (cán bộ chỉ huy đơn vị, đề xuất và quản lý quân nhân nội bộ), User (cán bộ – học viên – sĩ quan, tra cứu hồ sơ cá nhân).
7. Hỗ trợ sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và quản lý nhật ký hệ thống.

Phạm vi đề tài giới hạn trong các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ công tác xét khen thưởng. Phần mềm vận hành tập trung trên máy chủ của Học viện, truy cập qua mạng nội bộ và không xuất bản ra Internet công cộng để đáp ứng yêu cầu bảo mật quân sự. Đề án không bao gồm các nghiệp vụ tiền lương – phụ cấp, hồ sơ y tế, đánh giá cán bộ định kỳ và các quy trình hành chính khác. Việc tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự tổng thể của Bộ Quốc phòng cũng nằm ngoài phạm vi do vượt khỏi trọng tâm khen thưởng.

1.3 Định hướng giải pháp

Phần mềm xây dựng theo mô hình client – server với hai thành phần triển khai độc lập trên cùng một máy chủ vật lý hoặc tách máy.

- **Frontend** dùng Next.js 14 theo App Router [2], viết bằng TypeScript; lớp

giao diện chính do Ant Design đảm nhiệm, Tailwind CSS bổ sung cho bố cục, shadcn/ui dùng cho các thành phần đặc biệt cần kiểm soát mã nguồn.

- **Backend** dùng Express [3] trên Node.js, viết bằng TypeScript, tổ chức theo kiến trúc phân tầng tách biệt định tuyến, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu** dùng PostgreSQL [4] truy cập qua Prisma ORM [5]. Lược đồ được mô tả trong một tệp khai báo duy nhất, di trú dữ liệu được sinh tự động.
- **Xác thực và phân quyền** dùng cặp JSON Web Token [6] có cơ chế làm mới luân phiên; bốn vai trò nội bộ được kiểm tra trước mỗi yêu cầu nhạy cảm.
- **Thông báo thời gian thực** dùng Socket.IO [7] cho các sự kiện phê duyệt, từ chối, xóa đề xuất và kết quả nhập Excel khối lượng lớn.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức thành năm chương:

- Chương 2 – khảo sát hiện trạng, sơ đồ use case, đặc tả các use case trọng yếu và yêu cầu phi chức năng.
- Chương 3 – các thành phần công nghệ được chọn cùng lý do chọn trong ngữ cảnh PM QLKT.
- Chương 4 – kiến trúc phân tầng, thiết kế CSDL, sơ đồ gói/lớp/tuần tự, kết quả kiểm thử thủ công và hướng dẫn triển khai.
- Chương 5 – năm đóng góp nổi bật, mỗi đóng góp gồm thực trạng, giải pháp và kết quả định lượng.
- Chương 6 – tổng kết và đề xuất các hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này trình bày kết quả khảo sát hiện trạng công tác thi đua – khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQs) và rút ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm. Mục 2.1 mô tả thực trạng và các nhóm khó khăn. Mục 2.2 trình bày cấu trúc tác nhân, sơ đồ use case tổng quát và tám sơ đồ phân rã. Mục 2.3 đặc tả sáu use case trọng yếu. Mục 2.4 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trước khi có phần mềm chuyên dụng, công tác thi đua – khen thưởng tại HVKHQS dựa vào ba nguồn dữ liệu: hồ sơ giấy lưu tại Phòng Chính trị, các tệp Microsoft Excel chia sẻ qua thư mục mạng nội bộ và sổ theo dõi tay của từng đơn vị. Qua trao đổi với cán bộ phụ trách thi đua, nhóm thực hiện đề án ghi nhận một số đặc điểm sau.

Cấp đề xuất đầu tiên là cán bộ chỉ huy đơn vị hoặc cán bộ chính trị cấp cơ quan, nắm danh sách quân nhân thuộc phạm vi quản lý và lập đề nghị theo từng năm hoặc theo các đợt đặc biệt. Cấp xét duyệt là Phòng Chính trị Học viện, kiểm tra điều kiện rồi lập tờ trình gửi Ban Giám đốc. Cấp ký quyết định là Giám đốc Học viện với các danh hiệu thuộc thẩm quyền, hoặc cấp trên (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ) với các danh hiệu vượt thẩm quyền. Quân nhân được khen thưởng tiếp nhận thông tin thụ động qua văn bản hoặc bảng tin đơn vị.

Một quân nhân thường có nhiều bản ghi thuộc các nhóm khác nhau: chuỗi danh hiệu hàng năm tích lũy trong toàn bộ thời gian phục vụ, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) ở mốc 10/15/20 năm, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ), Kỷ niệm chương, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và các khen thưởng đợt xuất. Cán bộ phục vụ trên 25 năm có thể có 30–40 bản ghi; nhân với quy mô vài nghìn cán bộ, học viên và sĩ quan, dữ liệu lịch sử ước lượng vài trăm nghìn bản ghi.

Bốn vấn đề được phản ánh nhiều nhất qua khảo sát:

1. Tra cứu lịch sử khen thưởng cá nhân chậm do phải mở và đối chiếu nhiều tệp Excel.
2. Đối chiếu chuỗi danh hiệu hàng năm khó kiểm soát do khung xét lùi theo từng năm: chu kỳ có thể lặp lại, BKTTCP cá nhân chỉ được nhận một lần, BKBTBQP của chu kỳ trước rơi ngoài khung 3 năm khi xét CSTĐTQ chu kỳ mới.
3. Không có cơ chế phát hiện trùng đề xuất khi nhiều cán bộ cùng phụ trách một

đơn vị.

4. Nhật ký kiểm toán gần như không tồn tại, gây khó truy hồi khi phát hiện sai sót.

Các đặc thù nghiệp vụ trên đòi hỏi một hệ thống có thể (a) lưu trữ tập trung và liên kết các loại bản ghi, (b) tự động kiểm tra điều kiện theo bộ quy tắc đã mã hoá, (c) phân quyền theo cây tổ chức và (d) ghi nhật ký kiểm toán cho mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày cấu trúc tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống thông qua sơ đồ use case tổng quát và các sơ đồ phân rã chi tiết.

2.2.1 Sơ đồ use case tổng quát

Hệ thống có bốn nhóm tác nhân tương ứng với bốn cấp phân quyền nội bộ:

- **SuperAdmin** đại diện cho bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin. Nhóm này không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ xét khen thưởng mà tập trung vào quản trị hạ tầng, sao lưu – khôi phục dữ liệu, theo dõi nhật ký an ninh và quản trị các tài khoản cấp quản trị.
- **Admin** là cán bộ thuộc Phòng Chính trị Học viện. Nhóm này có toàn quyền nghiệp vụ: tạo và phê duyệt đề xuất, quản lý quân nhân, đơn vị, chức vụ, quản lý kho file PDF quyết định, gán số quyết định cho đề xuất khi phê duyệt và xuất các báo cáo.
- **Manager** là cán bộ chỉ huy hoặc cán bộ chính trị cấp đơn vị, phụ trách lập đề xuất khen thưởng cho phạm vi đơn vị mình quản lý và theo dõi trạng thái phê duyệt. Manager có thể thao tác trên dữ liệu quân nhân thuộc đơn vị nhưng không thể chuyển quân nhân giữa các đơn vị (chức năng này chỉ thuộc Admin).
- **User** là cán bộ – học viên – sĩ quan đăng nhập để tra cứu hồ sơ khen thưởng cá nhân, xem các chu kỳ chuỗi đang đến mốc đề nghị và nhận thông báo về kết quả phê duyệt.

Hệ thống cung cấp 15 nhóm chức năng chính: Đăng nhập, Quản lý tài khoản, Quản lý quân nhân, Quản lý đơn vị, Khen thưởng hằng năm, Khen thưởng HCCSVV, Khen thưởng HCBVTQ, Khen thưởng thành tích khoa học, Khen thưởng đột xuất, Đề xuất khen thưởng, Kiểm tra điều kiện và gợi ý, Thông báo thời gian thực, Xem nhật ký hệ thống, Sao lưu và khôi phục, Báo cáo và thống kê. Mối quan hệ giữa từng tác nhân và các nhóm chức năng được thể hiện ở Hình 2.1.

Hình 2.1: Sơ đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT

2.2.2 Phân rã: Quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ

Quân nhân là thực thể trung tâm, liên kết tới hầu hết các bảng nghiệp vụ (danh hiệu hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, thành tích khoa học, khen thưởng đột xuất, đề xuất). Module này có tần suất tương tác cao nhất hệ thống. Phân rã chức năng gồm các use case con:

- **Tạo mới quân nhân:** chỉ Admin có quyền. Yêu cầu nhập tối thiểu họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính, ngày nhập ngũ, đơn vị (CQĐV hoặc ĐVTT), chức vụ. Hệ thống kiểm tra trùng CCCD trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Cập nhật thông tin:** Admin sửa được toàn bộ; Manager chỉ sửa được các trường ngoại trừ đơn vị và CCCD; bản thân quân nhân (User) chỉ sửa được địa chỉ, số điện thoại, email.
- **Chuyển đơn vị:** chỉ Admin. Khi chuyển, hệ thống cập nhật số lượng quân nhân của đơn vị cũ (giảm 1) và đơn vị mới (tăng 1) trong cùng một transaction. Quan trọng là toàn bộ lịch sử khen thưởng được giữ nguyên, không tạo bản ghi mới hay xóa bản ghi cũ.
- **Quản lý lịch sử chức vụ:** Admin nhập danh sách các giai đoạn quân nhân giữ chức vụ với hệ số tương ứng. Dữ liệu này là đầu vào cho thuật toán xét khen thưởng HCBVTQ.
- **Nhập / xuất Excel:** cho phép tải lên hoặc tải xuống danh sách quân nhân theo định dạng quy chuẩn. Thao tác nhập đi qua hai bước (xem trước, xác nhận) sẽ được mô tả chi tiết tại 2.2.7.

Hình 2.2: Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý quân nhân

2.2.3 Phân rã: Quản lý đơn vị và chức vụ

Cấu trúc tổ chức của Học viện được mô hình hoá thành cây hai cấp. Bảng `CoQuanDonVi` (CQĐV) lưu các đơn vị cấp cha; bảng `DonViTrucThuoc` (ĐVTT) lưu các đơn vị con thuộc một CQĐV duy nhất. Khi nhập thông tin quân nhân, một trong hai trường `co_quan_don_vi_id` hoặc `don_vi_truc_thuoc_id` sẽ được điền, không bao giờ điền cả hai cùng lúc.

Module quản lý đơn vị bao gồm các use case con: tạo mới CQĐV, tạo mới ĐVTT thuộc một CQĐV cụ thể, cập nhật thông tin, xóa (chỉ thực hiện được khi không còn quân nhân nào thuộc đơn vị) và xem cây tổ chức dưới dạng tree-view trên giao

diện. Bảng `ChucVu` quản lý danh mục chức vụ kèm hệ số `he_so_chuc_vu` (giá trị từ 0.5 đến 1.2 tùy chức danh) và liên kết tới CQĐV hoặc ĐVTT mà chức vụ đó thuộc về. Hệ số chức vụ là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho thuật toán tính tháng công hiện theo nhóm hệ số 0.7 / 0.8 / 0.9–1.0.

Hình 2.3: Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ

2.2.4 Phân rã: Đề xuất khen thưởng theo bảy nhóm

Đề xuất khen thưởng là điểm khởi đầu của mọi quy trình ghi nhận thành tích. Hệ thống hỗ trợ bảy loại đề xuất riêng biệt, mỗi loại có dữ liệu đầu vào và quy tắc xét điều kiện khác nhau:

1. **Cá nhân hằng năm** (`CA_NHAN_HANG_NAM`): danh hiệu CSTT, CSTĐCS, BKBTBQP, CSTĐTQ, BKTTCP cộng các cờ tương ứng và số quyết định cấp cao hơn.
2. **Đơn vị hằng năm** (`DON_VI_HANG_NAM`): danh hiệu ĐVQT, ĐVTT cộng các cờ BKBTBQP / BKTTCP cấp đơn vị.
3. **HCCSVV** (`NIEN_HAN`): Huy chương Chiến sĩ vẻ vang theo các mốc 10 / 15 / 20 năm phục vụ tích lũy tới năm xét.
4. **HCBVTQ** (`CONG_HIEN`): Huân chương Bảo vệ Tổ quốc dựa trên thời gian giữ chức vụ thuộc các nhóm hệ số khác nhau.
5. **Kỷ niệm chương** (`KNC_VSNXD_QDNDVN`): Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, một lần duy nhất theo giới tính (nam 25 năm phục vụ, nữ 20 năm).
6. **Quân kỳ quyết thắng** (`HC_QKQT`): Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho cán bộ phục vụ đủ 25 năm.
7. **Thành tích khoa học** (`NCKH`): Khen thưởng đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm.

Cả bảy loại dùng chung tầng dữ liệu là bảng `BangDeXuat` với các trường JSON `data_danh_hieu`, `data_thanh_tich`, `data_nien_han`, `data_cong_hien` để lưu chi tiết riêng cho từng loại. Lựa chọn JSON cho phép schema linh hoạt theo loại đề xuất mà không phải bổ sung bảng trung gian. Mỗi loại được gắn với một thực thể tuân theo giao diện `ProposalStrategy` đảm nhiệm xây dựng payload, kiểm tra và nhập dữ liệu khi phê duyệt; chi tiết trình bày tại Chương 4.

Trên giao diện, quy trình tạo đề xuất gồm ba bước: chọn loại đề xuất và năm/tháng → chọn quân nhân hoặc đơn vị → thiết lập danh hiệu cho từng đối tượng. Bước hai cho phép chọn hàng loạt qua các bộ lọc theo đơn vị, năm sinh, giới tính và mốc thời gian phục vụ.

Hình 2.4: Sơ đồ use case phân rõ chức năng Đề xuất khen thưởng

2.2.5 Phân rõ: Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân

Đây là module nghiệp vụ phức tạp nhất hệ thống: quy tắc chuỗi đi kèm khung xét lùi theo từng năm, lại có một danh hiệu chỉ được nhận đúng một lần trong toàn bộ thời gian phục vụ. Chuỗi cá nhân gồm ba cấp BKBTBQP – CSTĐTQ – BKTTCQ với các điều kiện sau:

- **BKBTBQP:** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm CSTĐCS liên tục và NCKH mỗi năm; không có danh hiệu tiền điều kiện; có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **CSTĐTQ:** chu kỳ 3 năm, yêu cầu đúng 1 BKBTBQP trong 3 năm gần nhất tính từ năm trước năm xét và NCKH mỗi năm; có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCQ:** chu kỳ 7 năm, yêu cầu đúng 3 BKBTBQP và đúng 2 CSTĐTQ trong 7 năm gần nhất, NCKH mỗi năm; **chỉ nhận một lần duy nhất** với cá nhân.

Use case chính của module là **Kiểm tra điều kiện và gợi ý**. Hệ thống tính từ dữ liệu lịch sử rồi sinh ra hai loại thông tin cho mỗi quân nhân: (a) danh sách danh hiệu đủ điều kiện đề nghị trong năm hiện tại kèm lý do bằng tiếng Việt; (b) các chỉ số khung xét – số BKBTBQP trong 3 năm hoặc 7 năm gần nhất, số CSTĐTQ trong 7 năm gần nhất, độ dài chuỗi CSTĐCS đang đếm. Cán bộ Phòng Chính trị tham chiếu các gợi ý này để chốt danh sách đề xuất.

Use case phụ là **Tính lại tổng thể**: khi một bản ghi danh hiệu hằng năm cũ thay đổi, hệ thống chạy lại thuật toán cho riêng quân nhân đó hoặc cho toàn bộ, giữ cho bảng suy diễn HoSoHangNam luôn nhất quán với bảng nguồn DanhHieuHangNam.

Hình 2.5: Sơ đồ use case phân rõ chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân

2.2.6 Phân rõ: Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị

Chuỗi đơn vị có cấu trúc đơn giản hơn cá nhân do không có cấp CSTĐTQ và không yêu cầu thành tích NCKH. Chuỗi đơn vị chỉ gồm hai cấp:

- **BKBTBQP đơn vị** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm ĐVQT liên tục, không có danh hiệu tiên điều kiện, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCP đơn vị** chu kỳ 7 năm, yêu cầu ít nhất 3 BKBTBQP đơn vị trong 7 năm gần nhất, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.

Khác biệt quan trọng với chuỗi cá nhân là điều kiện “ít nhất 3 BKBTBQP” thay vì “đúng 3 BKBTBQP”. Vì đơn vị có thể nhận lặp lại BKTTCP sau mỗi chu kỳ 7 năm, ngưỡng đếm cần linh hoạt hơn so với danh hiệu một lần duy nhất của cá nhân.

Hình 2.6: Sơ đồ use case phân rõ chức năng Chuỗi danh hiệu hằng năm đơn vị

2.2.7 Phân rõ: Nhập và xuất dữ liệu Excel

Lượng dữ liệu lịch sử của Học viện hiện lưu trên Excel; chức năng nhập Excel hàng loạt là cầu nối để hệ thống tiếp nhận dữ liệu cũ thay vì nhập tay từng bản ghi. Quy trình gồm bốn use case con:

- **Tải tệp mẫu:** hệ thống sinh tệp Excel có cấu trúc cột chuẩn theo từng loại nghiệp vụ (quân nhân, danh hiệu hằng năm, lịch sử chức vụ, HCCSVV, ...) cùng các Data Validation rule cho phép chọn từ danh sách thả xuống ngay trong tệp.
- **Xem trước:** sau khi cán bộ điền dữ liệu và tải tệp lên, hệ thống đọc nội dung từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ, sau đó hiển thị kết quả gồm danh sách dòng hợp lệ và danh sách dòng có lỗi (kèm chỉ số dòng và mô tả lỗi). Bước này không ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Xác nhận:** cán bộ kiểm tra danh sách hợp lệ rồi xác nhận. Hệ thống mở một transaction Prisma, ghi tuần tự từng dòng; nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ dòng nào, toàn bộ thao tác được hủy bỏ và cơ sở dữ liệu giữ nguyên trạng thái trước khi nhập.
- **Xuất danh sách:** cho phép xuất kết quả khen thưởng theo nhiều tiêu chí (theo năm, theo đơn vị, theo loại danh hiệu) ra tệp Excel có định dạng phù hợp với mẫu báo cáo nội bộ của Học viện.

Hình 2.7: Sơ đồ use case phân rõ chức năng Nhập – xuất Excel

2.2.8 Phân rõ: Quản trị hệ thống

Module quản trị bao quát các chức năng nền tảng phục vụ vận hành hệ thống. Bao gồm:

- **Quản lý tài khoản:** SuperAdmin tạo tài khoản Admin; Admin tạo tài khoản Manager và User; mỗi tài khoản gắn với một quân nhân duy nhất qua khóa ngoại `quan_nhan_id`.
- **Đặt lại mật khẩu:** Admin có thể đặt lại mật khẩu cho Manager / User về giá trị mặc định.
- **Nhật ký hệ thống** (`SystemLog`): ghi lại mọi thao tác thay đổi dữ liệu kèm thông tin gồm thời điểm, người thực hiện, loại tài nguyên, mã định danh tài nguyên, mô tả thao tác và dữ liệu trước, sau khi thay đổi.
- **Sao lưu và khôi phục:** SuperAdmin cấu hình lịch sao lưu định kỳ qua khu vực DevZone; hệ thống dùng `pg_dump` sinh tệp SQL và lưu tại thư mục `backups/`. Thao tác khôi phục cũng được thực hiện qua giao diện này.
- **Cấu hình hệ thống** (`SystemSetting`): bật/tắt các cờ tính năng, ví dụ `allow_notify_import` cho phép gửi thông báo khi nhập Excel hàng loạt.

Tất cả các thao tác trong module quản trị đều có lưu nhật ký riêng để đảm bảo trách nhiệm cá nhân và truy hồi.

Hình 2.8: Sơ đồ use case phân rã chức năng Quản trị hệ thống

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ — ba luồng quan trọng

Bên cạnh sơ đồ use case, ba quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất được mô hình hoá thêm bằng sơ đồ hoạt động (activity diagram) để làm rõ luồng xử lý từng bước.

Quy trình A: Đề xuất → Phê duyệt một đợt khen thưởng. Manager chọn loại đề xuất và năm xét, hệ thống lọc danh sách quân nhân/đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Manager chọn các đối tượng đủ điều kiện, thiết lập danh hiệu cụ thể rồi gửi đề xuất. Hệ thống lưu vào bảng `BangDeXuat` ở trạng thái `PENDING` và phát thông báo thời gian thực tới Admin. Admin mở danh sách chờ duyệt, đối chiếu từng đối tượng và bổ sung số quyết định trước khi phê duyệt; nếu cần thay đổi hạng danh hiệu, Admin từ chối kèm lý do để Manager đề xuất lại với hạng đúng. Khi phê duyệt, hệ thống mở một transaction để (a) chuyển trạng thái đề xuất sang `APPROVED`, (b) ghi các bản ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng tương ứng (`DanhHieuHangNam`, `KhenThuongHCCSVV`, ...), (c) gắn số quyết định và đường dẫn tệp PDF, (d) ghi nhật ký kiểm toán, (e) thông báo tới Manager đã đề xuất và (f) tính lại các hồ sơ suy diễn liên quan.

Quy trình B: Tính điều kiện chuỗi cho một quân nhân. Khi cán bộ truy cập trang hồ sơ của một quân nhân, hệ thống nạp toàn bộ bản ghi `Dan-`

`hHieuHangNam` của quân nhân đó, sắp xếp giảm dần theo năm và chạy hàm `computeChainContext`. Hàm này tính ba chỉ số: (a) độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại (`streakCstdcs`), (b) năm gần nhất có cờ BKBTBQP / CSTĐTQ / BKTTC, (c) số cờ tiền điều kiện nằm trong khung xét tương ứng (3 năm gần nhất cho CSTĐTQ, 7 năm gần nhất cho BKTTC). Sau đó với mỗi cấp trong `PERSONAL_CHAIN_AWARDS`, hàm `checkChainEligibility` đối chiếu số liệu thực tế với cấu hình cấp và trả về `eligible: boolean` kèm thông điệp `reason` bằng tiếng Việt.

Quy trình C: Nhập tệp Excel hàng loạt. Cán bộ Admin tải lên tệp Excel chứa danh sách bản ghi cần nhập. Hệ thống đọc tệp ở backend, tách thành các sheet (vd: `QuanNhan`, `DanhHieuHangNam`, `ThanhTichKhoaHoc`) và đọc từng dòng. Mỗi dòng được kiểm tra qua schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ liên quan (vd: CCCD không được trùng, đơn vị phải tồn tại). Các dòng hợp lệ và lỗi được tổng hợp vào kết quả `ImportPreview` trả về frontend. Cán bộ xem trước, đối chiếu, có thể quay lại sửa tệp Excel rồi tải lên lại. Khi xác nhận, backend mở transaction Prisma, ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu có bất kỳ lỗi nào tại thời điểm ghi, transaction được rollback hoàn toàn.

2.3 Đặc tả use case chi tiết

Phần này đặc tả sáu use case trọng yếu của hệ thống. Mỗi use case được trình bày qua hai bảng: bảng đặc tả luồng sự kiện (tên, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế, hậu điều kiện) và bảng dữ liệu đầu vào (các trường người dùng nhập). Sáu use case được lựa chọn vì phản ánh các nghiệp vụ phức tạp nhất và có nhiều tương tác giữa các module. Đặc tả các use case còn lại được trình bày tại Phụ lục A.

Bảng 2.1: Đặc tả use case UC-01 Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager, User		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ; trình duyệt cho phép localStorage.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập trang /login
	2.	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
	3.	Người dùng	Bấm nút “Đăng nhập”
	4.	Hệ thống	Đối chiếu mật khẩu bằng bcrypt
	5.	Hệ thống	Phát hành Access Token và Refresh Token
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng”
	4b.	Hệ thống	Báo “Tài khoản đã bị tạm khoá, liên hệ quản trị viên”
	5a.	Hệ thống	Vượt ngưỡng 30 yêu cầu đăng nhập thất bại / IP / 5 phút, từ chối tạm thời với mã 429
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được thiết lập; nhật ký đăng nhập được ghi với action = LOGIN.		

Bảng 2.2: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản đăng nhập	Có	ducta
2	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Dat#2026

Bảng 2.3: Đặc tả use case UC-02 Tạo mới quân nhân

Tên use case	Tạo mới hồ sơ quân nhân		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò Admin; cây tổ chức (CQĐV/ĐVTT) đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập “Quản lý quân nhân” và bấm “Thêm mới”
	2.	Admin	Điền các trường bắt buộc trong biểu mẫu
	3.	Admin	Bấm “Lưu”
	4.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu hai phía bằng schema thống nhất
	5.	Hệ thống	Kiểm tra trùng CCCD trong cơ sở dữ liệu
	6.	Hệ thống	Ghi bản ghi mới và tăng số lượng quân nhân của đơn vị
	7.	Hệ thống	Trả về kết quả thành công, cập nhật bảng danh sách
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Có trường bắt buộc bị thiếu, chặn ngay tại biểu mẫu
	5a.	Hệ thống	CCCD đã tồn tại, trả lỗi “Số CCCD đã tồn tại trong hệ thống”
	6a.	Hệ thống	Đơn vị được chọn không tồn tại, trả lỗi và huỷ bỏ giao dịch
Hậu điều kiện	Bản ghi mới có trong bảng quân nhân; số lượng quân nhân của đơn vị tăng 1; nhật ký action = CREATE, resource = personnel được ghi đầy đủ.		

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo mới quân nhân

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Họ và tên	Họ tên đầy đủ của quân nhân	Có	Trần Anh Đức
2	CCCD	Số căn cước công dân (12 chữ số)	Có	001202012345
3	Ngày sinh	Ngày tháng năm sinh	Có	12/03/2002
4	Giới tính	Nam hoặc Nữ	Có	Nam
5	Ngày nhập ngũ	Ngày bắt đầu phục vụ	Có	01/09/2020
6	Đơn vị	CQĐV hoặc ĐVTT mà quân nhân thuộc về	Có	Khoa CNTT
7	Chức vụ	Chức vụ hiện tại	Có	Trợ lý

Bảng 2.5: Đặc tả use case UC-03 Tạo đề xuất khen thưởng

Tên use case	Tạo đề xuất khen thưởng cho một đợt		
Tác nhân	Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có ít nhất một quân nhân thuộc phạm vi quản lý của Manager.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Truy cập “Đề xuất khen thưởng” và bấm “Tạo đề xuất mới”
	2.	Người dùng	Bước 1: chọn loại đề xuất và năm/tháng xét
	3.	Hệ thống	Lọc và hiển thị danh sách quân nhân/đơn vị đủ điều kiện
	4.	Người dùng	Bước 2: tích chọn các đối tượng đề xuất
	5.	Người dùng	Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng
	6.	Người dùng	Tải lên các tệp đính kèm (nếu có) và bấm “Gửi đề xuất”
	7.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu, tạo bản ghi đề xuất ở trạng thái chờ duyệt
	8.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới các Admin liên quan
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Có quân nhân chưa đủ điều kiện, hiển thị cảnh báo nhưng vẫn cho phép gửi nếu Manager xác nhận
	4b.	Hệ thống	Manager chọn quân nhân ngoài phạm vi đơn vị, từ chối với lỗi 403
	7a.	Hệ thống	Có lỗi mạng, lưu nháp ở local-storage để không mất dữ liệu
Hậu điều kiện	Bản ghi đề xuất được tạo ở trạng thái chờ duyệt; thông báo đã gửi tới Admin; nhật ký <code>action = CREATE</code> , <code>resource = proposals</code> được ghi cùng tóm tắt loại và số lượng đối tượng.		

Bảng 2.6: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại đề xuất	Một trong bảy nhóm khen thưởng	Có	CSTĐCS
2	Năm xét	Năm xét khen thưởng	Có	2026
3	Tháng xét	Tháng xét (đối với đợt giữa năm)	Không	12
4	Danh sách đối tượng	Quân nhân hoặc đơn vị được đề xuất	Có	25 quân nhân
5	Danh hiệu cụ thể	Hạng/cấp danh hiệu cho từng đối tượng	Có	Hạng Ba
6	Tệp đính kèm	Tệp PDF biên bản, ảnh giấy khen	Không	bb-2026.pdf

Bảng 2.7: Đặc tả use case UC-04 Phê duyệt đề xuất

Tên use case	Phê duyệt một đề xuất khen thưởng		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đề xuất đang ở trạng thái chờ duyệt; Admin có quyền phê duyệt loại đề xuất tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Mở chi tiết đề xuất từ danh sách “Chờ duyệt”
	2.	Admin	Đối chiếu danh sách đối tượng và danh hiệu
	3.	Admin	Nhập số quyết định, tháng – năm nhận; có thể đính kèm tệp PDF quyết định
	4.	Admin	Bấm “Phê duyệt”
	5.	Hệ thống	Mở giao dịch: chuyển trạng thái, ghi danh hiệu, gắn quyết định, tính lại hồ sơ suy diễn
	6.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới Manager đã đề xuất và các quân nhân được khen
	7.	Hệ thống	Ghi nhật ký kèm dữ liệu trước – sau khi thay đổi
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Admin	Phát hiện hạng danh hiệu sai → chuyển sang luồng từ chối kèm lý do (5b); Manager đề xuất lại với hạng đúng
	4a.	Hệ thống	Số quyết định trùng, cảnh báo và yêu cầu xác nhận trước khi tiếp tục
	5b.	Admin	Từ chối thay vì phê duyệt: trạng thái chuyển “Từ chối” kèm lý do
	5c.	Hệ thống	Lỗi tại bước ghi (vd: vi phạm quy tắc một lần duy nhất), huỷ toàn bộ giao dịch
Hậu điều kiện	Trạng thái đề xuất là “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”; nếu được duyệt, các bản ghi khen thưởng đã có trong cơ sở dữ liệu, hồ sơ suy diễn được tính lại, thông báo đã gửi, nhật ký đầy đủ.		

Bảng 2.8: Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Số quyết định	Số quyết định khen thưởng (tham chiếu PDF đã tải lên trước)	Có	1234/QĐ-HV
2	Tháng – năm nhận	Tháng và năm gắn với quyết định khen thưởng	Có	12/2025
3	Lý do từ chối	Áp dụng khi từ chối đề xuất	Khi từ chối	Hạng đề xuất chưa phù hợp

Bảng 2.9: Đặc tả use case UC-05 Kiểm tra điều kiện chuỗi và sinh gợi ý

Tên use case	Tính lại hồ sơ hằng năm và sinh gợi ý đề nghị		
Tác nhân	Admin (kích hoạt chủ động); Hệ thống (tự động sau mỗi lần phê duyệt).		
Tiền điều kiện	Quân nhân tồn tại; có ít nhất một bản ghi danh hiệu hằng năm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Truy vấn toàn bộ danh hiệu hằng năm của quân nhân
	2.	Hệ thống	Dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi (độ dài chuỗi, danh hiệu trong khung xét)
	3.	Hệ thống	Với mỗi cấp danh hiệu, gọi hàm xét điều kiện
	4.	Hệ thống	Ghi kết quả vào bảng hồ sơ suy diễn
	5.	Hệ thống	Trả thông điệp gợi ý bằng tiếng Việt cho frontend hiển thị
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Quân nhân đã nhận BKTTCP, trả về thông điệp “Đã có BKTTCP”
	3b.	Hệ thống	Chuỗi CSTĐCS chưa đủ chu kỳ, gợi ý số năm cần tích lũy thêm
	3c.	Hệ thống	Năm hiện tại đúng vào mốc lỗ đọt, giải thích cách xét lại ở chu kỳ kế tiếp
Hậu điều kiện	Hồ sơ suy diễn nhất quán với dữ liệu nguồn; trang chi tiết quân nhân hiển thị các danh hiệu đủ điều kiện kèm thông điệp gợi ý.		

Bảng 2.10: Đặc tả use case UC-06 Nhập tệp Excel hàng loạt

Tên use case	Nhập danh sách quân nhân hoặc danh hiệu hằng năm từ Excel		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã có tệp mẫu Excel tải xuống từ hệ thống và điền dữ liệu theo cấu trúc cột chuẩn.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập “Nhập Excel” và chọn loại nghiệp vụ
	2.	Admin	Tải lên tệp .xlsx qua biểu mẫu
	3.	Hệ thống	Đọc tệp, kiểm tra cấu trúc và đọc tuần tự từng dòng
	4.	Hệ thống	Áp schema và quy tắc nghiệp vụ cho mỗi dòng
	5.	Hệ thống	Trả về bảng xem trước với các dòng hợp lệ và lỗi cụ thể
	6.	Admin	Kiểm tra danh sách lỗi, nếu đồng ý bấm “Xác nhận nhập”
	7.	Hệ thống	Mở giao dịch, ghi tuần tự các dòng hợp lệ
	8.	Hệ thống	Commit giao dịch và phát sự kiện thời gian thực tổng kết
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Tệp sai định dạng hoặc thiếu sheet bắt buộc, trả lỗi 400
	4a.	Admin	Có dòng lỗi ở bước xem trước, có thể tải tệp xuống sửa và tải lại
	7a.	Hệ thống	Có lỗi tại bước ghi, huỷ bỏ toàn bộ giao dịch
Hậu điều kiện	Các bản ghi trong tệp được ghi vào cơ sở dữ liệu; nhật ký <code>action = IMPORT</code> được ghi với tổng kết số dòng thành công và số dòng lỗi; thông báo thời gian thực gửi tới Admin.		

Bảng 2.11: Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại nghiệp vụ	Quân nhân, danh hiệu hằng năm, lịch sử chức vụ, ...	Có	Danh hiệu
2	Tệp Excel	Tệp .xlsx điền theo mẫu	Có	cstdcs-2025.xlsx

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng đã trình bày ở các mục trước, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với đặc thù môi trường quân sự. Các yêu cầu này được nhóm lại thành ba khía cạnh: hiệu năng và trải nghiệm người dùng, bảo mật, tính nhất quán dữ liệu.

2.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Hệ thống cần vận hành ổn định trong mạng nội bộ Học viện với cao điểm vài chục người dùng đồng thời (đợt xét khen thưởng cuối năm). Các tiêu chí định lượng đặt ra như sau.

Thời gian phản hồi của các trang chính (trang chủ, danh sách quân nhân, danh sách đề xuất) phải dưới hai giây trên kết nối LAN bình thường. Tính lại hồ sơ chuỗi cho một quân nhân phải dưới một giây; tính lại tổng thể cho 3.000 quân nhân được phép kéo dài đến vài phút nhưng cần kèm thanh tiến trình phát qua Socket.IO.

Các bảng dữ liệu lớn (toàn bộ quân nhân, danh sách khen thưởng theo năm) phân trang phía máy chủ, mặc định 20 dòng/trang và tối đa 100 dòng/trang. Với các thao tác trạng thái thường gặp (đánh dấu đã đọc thông báo, tích chọn quân nhân vào đề xuất), giao diện cập nhật lạc quan ngay trước khi máy chủ phản hồi để giảm cảm giác chờ.

Dữ liệu được truy vấn thường xuyên nhưng ít thay đổi – cây CQĐV/ĐVTT, danh mục chức vụ, danh mục danh hiệu – được nạp một lần vào React Context và chia sẻ cho toàn ứng dụng, tránh trùng lặp yêu cầu giữa các thành phần.

2.4.2 Bảo mật

Hệ thống lưu dữ liệu cán bộ và sĩ quan trong môi trường quân sự nên bảo mật là yêu cầu ưu tiên hàng đầu. Bảy nhóm biện pháp được áp dụng song song.

Thứ nhất: Xác thực bằng JWT có cơ chế làm mới luân phiên. Mỗi phiên đăng nhập sinh một cặp Access Token (30 phút) và Refresh Token (7 ngày). Frontend lưu hai token vào `localStorage` và đính Access Token vào header `Authorization: Bearer` cho mỗi yêu cầu. Backend lưu thêm Refresh Token vào cột `TaiKhoan.refreshToken` để giữ khả năng thu hồi từ phía máy chủ. Middleware `verifyToken` đối chiếu cả chữ ký JWT lẫn giá trị trong cơ sở dữ liệu; xóa cột này tương đương buộc đăng xuất. Khi Access Token hết hạn, frontend gọi `/auth/refresh`; backend phát hành cặp token mới và ghi đè Refresh Token cũ, vô hiệu hoá mọi lần dùng lại token cũ. Cơ chế hạn chế thiệt hại nếu một Refresh Token bị đánh cắp.

Thứ hai: Băm mật khẩu bằng `bcrypt` với hệ số chi phí 10. Mật khẩu không

lưu ở dạng văn bản thô. Hệ số 10 cân bằng giữa thời gian xác thực (khoảng 80 ms trên máy chủ phát triển) và độ khó tấn công vét cạn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ [8].

Thứ ba: Phân quyền bốn cấp qua middleware `checkRole`. Mỗi route nhảy cảm đi qua middleware kiểm tra vai trò người dùng nằm trong danh sách cho phép. Bên cạnh kiểm tra vai trò, middleware `unitFilter` giới hạn phạm vi truy vấn của Manager về cây đơn vị mình phụ trách.

Thứ tư: Xác thực dữ liệu hai phía bằng `Zod`. Frontend dùng `Zod` [9] xác thực ngay tại form để chặn dữ liệu sai định dạng từ trước khi gửi đi. Backend dùng cùng thư viện `Zod` xác thực lại tại điểm cuối qua middleware `validate(schema)` – nếu yêu cầu đi thẳng tới API mà bỏ qua frontend, backend vẫn từ chối dữ liệu không hợp lệ. Phương thức `.strict()` loại bỏ các trường ngoài schema, ngăn người dùng đẩy lên thuộc tính không khai báo. Dùng chung thư viện ở hai phía giảm chi phí học, giảm trùng lặp khái niệm và tạo điều kiện trích xuất schema dùng chung trong tương lai.

Thứ năm: Bảo vệ tầng vận chuyển và tầng ứng dụng. Khi triển khai sản xuất, toàn bộ kết nối qua HTTPS (TLS 1.2 trở lên). Header bảo mật do middleware `Helmet` áp đặt (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). CORS được cấu hình chỉ chấp nhận tên miền frontend chính. Rate limiter chia hai cấp: `authLimiter` giới hạn 30 yêu cầu / IP / 5 phút cho các điểm cuối xác thực (đăng nhập, làm mới token, đặt lại mật khẩu) với cờ `skipSuccessfulRequests` để không chặn nhầm người dùng hợp lệ; `writeLimiter` giới hạn 30 yêu cầu / IP / 15 phút cho các thao tác ghi nhảy cảm.

Thứ sáu: Nhật ký kiểm toán đầy đủ. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều ghi vào bảng `SystemLog` qua middleware `auditLog`. Tập hành động chuẩn hoá trong `AUDIT_ACTIONS` gồm 16 mã: CREATE, UPDATE, DELETE, IMPORT, IMPORT_PREVIEW, EXPORT, APPROVE, REJECT, PROPOSE, RE-CALCULATE, BULK, BACKUP, LOGIN, LOGOUT, CHANGE_PASSWORD, RESET_PASSWORD. Mỗi bản ghi mang theo thời điểm, mã người thực hiện, vai trò, loại tài nguyên (`resource`), mã định danh tài nguyên (`tai_nguyen_id`) và mô tả tiếng Việt do hàm `builder` sinh tự động. Nhật ký thuộc `resource = backup` chỉ SuperAdmin truy cập được; các vai trò thấp hơn bị filter ngay tại tầng service.

Thứ bảy: Sao lưu định kỳ và khôi phục. Tác vụ sao lưu chạy bên trong tiến trình backend qua `node-cron`: ở mỗi lần kích hoạt, dịch vụ đọc 21 bảng dữ liệu, sinh chuỗi câu lệnh `INSERT INTO ... VALUES (...)` đã escape, ghi tệp `.sql` vào thư mục `backups/` với quy ước tên `YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql`. Lịch chạy mặc định là `0 1 1 * * (01:00 ngày 1 hằng tháng)` và có thể chỉnh trực

tiếp trong DevZone. Tập cũ hơn `backup_retention_days` (mặc định 15) bị xoá ở bước cleanup. SuperAdmin tải xuống, xoá hoặc khôi phục thủ công qua giao diện DevZone (khôi phục thực thi bằng lệnh `psql` ngoài hệ thống).

2.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu

Một sai lệch nhỏ giữa các bản ghi có thể dẫn tới quyết định sai (vd: bỏ sót quân nhân đủ điều kiện, đề xuất nhầm chu kỳ); vì vậy tính nhất quán dữ liệu được đặt ngang hàng với bảo mật.

Giao dịch ACID cho nghiệp vụ trên nhiều thực thể. Các nghiệp vụ có thao tác ghi/đọc trên nhiều thực thể (bảng) cùng lúc được đóng gói trong transaction Prisma. Khi phê duyệt một đề xuất gồm 50 quân nhân, hệ thống thực hiện trong một transaction: 50 lần ghi `DanhHieuHangNam`, cập nhật trạng thái đề xuất, gắn số quyết định, ghi nhật ký, tính lại hồ sơ suy diễn. Hoặc tất cả thành công, hoặc cơ sở dữ liệu trở về trạng thái trước phê duyệt nếu một bước gặp lỗi.

Kiểm tra điều kiện chuỗi ở hai tầng. Hàm `checkChainEligibility` được gọi cả trong hàm tính lại hồ sơ (`computeEligibilityFlags`) lẫn trong hàm kiểm tra phê duyệt (`checkAwardEligibility`). Hai tầng phải đồng nhất: nếu xảy ra sai lệch, một phía chấp nhận đề xuất trong khi phía kia hiển thị “không đủ điều kiện”, gây ảnh hưởng đến tính nhất quán của dữ liệu và mức độ tin cậy của hệ thống đối với người dùng. Cả hai hàm cùng tham chiếu một bộ kịch bản kiểm chứng thủ công để giữ đồng bộ.

Tính lại hồ sơ suy diễn sau mỗi thay đổi nguồn. Các bảng `HoSoHangNam`, `HoSoNienHan`, `HoSoCongHien` lưu kết quả tính toán (cờ đủ điều kiện, thông điệp gợi ý). Mọi thao tác tạo, sửa hoặc xoá bản ghi nguồn đều kích hoạt hàm tính lại tương ứng bên trong cùng transaction, đảm bảo dữ liệu suy diễn không bao giờ “đi sau” dữ liệu nguồn.

Khoá ngoại nhất quán qua chính sách Prisma. Quan hệ giữa các bảng khai báo qua `@relation` kèm chính sách `onDelete: Restrict` ở các quan hệ trọng yếu (vd: không cho xoá `QuanNhan` khi vẫn còn bản ghi `DanhHieuHangNam`). Một số bảng phụ trợ như thông báo dùng `onDelete: Cascade` để dọn dẹp tự động khi xoá đối tượng cha.

Ràng buộc duy nhất qua chỉ mục unique. Các trường yêu cầu duy nhất – `cccd` của quân nhân, `username` của tài khoản, tổ hợp (`quan_nhan_id`, `nam`) của `DanhHieuHangNam` – khai báo `@unique` ở schema. Khi vi phạm, Prisma trả lỗi P2002; backend bắt và chuyển thành thông điệp tiếng Việt thân thiện (vd: “Quân nhân này đã có bản ghi danh hiệu năm 2024, vui lòng chỉnh sửa thay vì tạo

mới”).

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Next.js 14 — Khung phát triển frontend

Next.js là khung phát triển ứng dụng web do Vercel phát hành trên nền React. Phiên bản 14 ra mắt tháng 11 năm 2023 đưa App Router lên thành mô hình định tuyến mặc định thay cho Pages Router của các phiên bản trước [2]. App Router tổ chức ứng dụng dưới dạng cây thư mục trong `app/`: mỗi thư mục con ánh xạ thành một đoạn URL và có thể chứa các tệp `page.tsx`, `layout.tsx`, `loading.tsx`, `error.tsx` biểu diễn các trạng thái tương ứng.

Khác biệt kỹ thuật chính của App Router là Server Components: thành phần React mặc định chạy phía máy chủ, có thể truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gọi API nội bộ trực tiếp trong hàm render mà không cần state hay effect. Các thành phần cần xử lý sự kiện, hook hoặc API DOM khai báo `'use client'` ở đầu tệp. Sự phân tách này giảm khối lượng JavaScript gửi xuống trình duyệt và đơn giản hoá việc lấy dữ liệu cho trang chỉ đọc.

Đặc thù phân vùng theo bốn vai trò người dùng của PM QLKT khớp tự nhiên với App Router: các trang đặt lần lượt dưới `app/super-admin/`, `app/admin/`, `app/manager/`, `app/user/`; mỗi nhánh có `layout.tsx` riêng để áp các kiểm tra phân quyền chung. Trang Bảng điều khiển dành cho Admin tại `app/admin/dashboard/page.tsx` có thể gọi trực tiếp hàm tổng hợp số liệu phía máy chủ và trả về HTML đã render, tránh nhiều yêu cầu fetch nhỏ từ trình duyệt và rút ngắn thời gian hiển thị nội dung đầu tiên.

3.2 TypeScript và Express — Nền tảng backend

Express là khung HTTP tối giản trên nền Node.js, ra mắt từ năm 2010 và đến nay vẫn là một trong những dự án mã nguồn mở phổ biến nhất hệ sinh thái JavaScript [3]. Tư tưởng chủ đạo là chuỗi middleware: mỗi yêu cầu đi qua một dãy hàm có chữ ký `(req, res, next)`, mỗi hàm hoặc thay đổi đối tượng yêu cầu hoặc kết thúc luồng. Mô hình này phù hợp với nhu cầu xác thực, ghi nhật ký và kiểm tra dữ liệu của PM QLKT.

TypeScript được dùng song song với Express ở toàn bộ backend để phát hiện lỗi từ thời điểm biên dịch. Cấu hình `tsconfig.json` đặt ở chế độ nói lỏng (`strict: false`, `strictNullChecks: false`) nhằm dung hoà giữa độ chặt của kiểu và ergonomics khi tương tác với các đối tượng có nhiều trường tùy chọn của Express. Bên lại, các kiểu Prisma sinh tự động từ schema được sử dụng xuyên suốt tầng Service và Repository, giữ tính nhất quán với cơ sở dữ liệu nhờ

trình soạn thảo gợi ý đầy đủ.

Đặc tính chuỗi middleware được khai thác qua một mẫu năm tầng cố định cho route nhảy cảm: `verifyToken -> checkRole -> validate(schema) -> auditLog(options) -> controller.method`. Mỗi tầng đảm nhiệm một mối quan tâm độc lập – xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký – cho phép tái sử dụng giữa các route. Hàm `catchAsync` gói handler bất đồng bộ để chuyển lỗi sang middleware xử lý lỗi tập trung, tránh viết lặp `try/catch` ở mỗi controller.

3.3 PostgreSQL và Prisma ORM

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phát triển từ năm 1986, hiện duy trì bởi cộng đồng PGDG [4]. Hệ này được chọn nhờ độ ổn định cao, tuân thủ chuẩn SQL chặt chẽ và hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu nâng cao – JSON, JSONB, mảng, kiểu liệt kê, kiểu thời gian có múi giờ – mà PM QLKT đều sử dụng.

Prisma là ORM thế hệ mới, không sinh mã kiểu Active Record mà sinh ra một Client typed an toàn từ tệp khai báo `schema.prisma` duy nhất [5]. Mỗi thay đổi schema được áp dụng qua `prisma migrate dev`, sinh các tệp SQL trong `prisma/migrations/` và đẩy lên kho mã nguồn để theo vết lịch sử. Mọi truy vấn `findUnique`, `findMany`, `create` đều trả về kiểu suy luận trực tiếp từ schema, có gợi ý đầy đủ tại trình soạn thảo.

Schema của PM QLKT gồm 23 model trong 618 dòng. Quy ước đặt tên giữ nguyên tên thực thể tiếng Việt ở cả tầng mã lẫn tầng cơ sở dữ liệu: tên bảng vật lý và tên model dùng PascalCase tiếng Việt (QuanNhan, DanhHieuHang-Nam, HoSoCongHien, BangDeXuat); tên cột và field dùng snake_case tiếng Việt (ho_ten, ngay_sinh, so_quyet_dinh, quan_nhan_id). Khi đọc lệnh `prisma.quanNhan.findMany(...)`, lập trình viên xác định ngay bảng được truy vấn mà không phải tra cứu mapping; cột giữ snake_case đồng nhất với truyền thống đặt tên dữ liệu hành chính tiếng Việt và tương thích với các báo cáo SQL viết tay. Bảng 3.1 so sánh ngắn gọn ba ORM phổ biến để làm rõ lý do chọn Prisma.

Bảng 3.1: So sánh ba ORM phổ biến trên Node.js

Tiêu chí	Sequelize	TypeORM	Prisma
Năm ra mắt	2010	2016	2019
Kiểu định nghĩa schema	JavaScript / mô hình lớp	Decorator + lớp	DSL trong tệp <code>schema.prisma</code>
Hỗ trợ TypeScript	Có nhưng cần khai báo bổ sung	Tốt	Sinh kiểu hoàn toàn tự động
Migration	Có (kém trực quan)	Có	Sinh tự động và có thể đảo ngược
Hiệu suất truy vấn	Trung bình	Trung bình	Tối ưu nhờ engine Rust
Cộng đồng	Lớn nhưng đang chậm phát triển	Trung bình	Đang tăng nhanh
Phù hợp cho dự án có nhiều quan hệ	Cần cấu hình thủ công	Cần decorator nhiều	Khai báo gọn, sinh truy vấn join hiệu quả

Với 23 model và nhiều quan hệ phức tạp (vd: `BangDeXuat <-> QuanNhan` qua trường `data_danh_hieu` JSONB hoặc qua `HoSoNienHan`), khả năng sinh truy vấn `include`, `select` của Prisma giảm rõ rệt khối lượng mã ở tầng Repository so với SQL viết tay. Đây là lý do trọng yếu để PM QLKT chọn Prisma.

3.4 Ant Design, Tailwind CSS và shaden/ui — Bộ giao diện ba lớp

Frontend của PM QLKT kết hợp ba thư viện giao diện ở ba vai trò khác nhau. Ant Design là thư viện thành phần React do Alibaba phát hành [10], cung cấp các thành phần phức tạp đã hoàn thiện – Table có lọc và phân trang, Form tích hợp xác thực, Select đa lớp, DatePicker hỗ trợ múi giờ, Modal lồng nhau, Notification. Đây là thư viện chủ lực của hệ thống: các biểu mẫu đề xuất nhiều bước, bảng danh sách quân nhân có cột động và các hộp thoại xác nhận phê duyệt đều dùng Ant Design.

Tailwind CSS là khung CSS utility-first [11] cho phép áp các lớp đơn lẻ trực tiếp trong JSX để mô tả bố cục, khoảng cách, màu sắc và đáp ứng nhiều kích cỡ màn hình. Tailwind không thay thế Ant Design mà bổ sung tại những điểm cần tinh chỉnh bố cục ngoài phạm vi của các thành phần dựng sẵn – ví dụ căn lề giữa các thẻ thống kê trên Bảng điều khiển, hay xếp lưới hai cột trên màn hình lớn và một cột trên thiết bị di động.

Shaden/ui có cách phân phối khác biệt: không phải gói npm mà là bộ mã nguồn thành phần dựa trên Radix UI. Lập trình viên dùng CLI để sao chép thành phần (vd: `button`, `dropdown-menu`, `dialog`) vào `components/ui/` rồi sửa tự

do. Cách tiếp cận này loại bỏ ràng buộc phiên bản thư viện và đặc biệt hữu ích cho các thành phần ít gặp như danh sách lệnh tổ hợp phím trong khu vực dành cho lập trình viên (DevZone). Quy ước nội bộ: Ant Design cho biểu mẫu và bảng nghiệp vụ, Tailwind cho bố cục và chỉnh sửa nhẹ, shadcn/ui cho thành phần đặc thù cần kiểm soát mã nguồn.

3.5 Socket.IO — Kênh thông báo thời gian thực

Socket.IO trừu tượng hoá giao thức WebSocket và tự động chuyển sang HTTP long polling khi mạng giữa máy khách và máy chủ không cho phép kết nối WebSocket trực tiếp [7]. Thư viện cung cấp khái niệm “phòng” (room) cho phép phát thông điệp tới một nhóm kết nối được gán nhãn, phù hợp với mô hình thông báo theo người dùng hoặc theo đơn vị.

PM QLKT dùng Socket.IO cho hai trường hợp. Một là, khi Admin nhập tệp Excel hàng trăm bản ghi, máy chủ phát sự kiện tiến độ theo phần trăm hoàn thành để giao diện cập nhật thanh tiến trình, tránh polling từ phía trình duyệt. Hai là, khi đề xuất được phê duyệt, máy chủ phát thông điệp tới các kết nối Manager của đơn vị liên quan; giao diện hiển thị thông báo dạng pop-up (toast notification) ở góc màn hình mà không phải làm mới trang. Kết nối Socket.IO xác thực bằng JWT lấy từ `localStorage`, truyền vào tùy chọn `auth: { token }` ở giai đoạn handshake; máy chủ dùng cùng `JWT_SECRET` với REST để xác minh, giữ logic xác thực hợp nhất giữa REST và WebSocket.

3.6 JSON Web Token với cơ chế làm mới luân phiên

Hệ thống áp dụng JWT theo chuẩn RFC 7519 [6] cho xác thực không trạng thái. Mỗi phiên đăng nhập sinh hai token: Access Token thời hạn ngắn (30 phút) ký bằng `JWT_SECRET`, chứa định danh người dùng, mã vai trò và liên kết quản nhân, gửi kèm mỗi yêu cầu HTTP qua header `Authorization: Bearer;` Refresh Token thời hạn dài (7 ngày) ký bằng `JWT_REFRESH_SECRET` riêng, chỉ dùng để cấp Access Token mới khi token hiện tại hết hạn. Frontend lưu cả hai token vào `localStorage`; backend lưu thêm Refresh Token vào cột `TaiKhoan.refreshToken` để giữ khả năng thu hồi từ phía máy chủ.

Cơ chế làm mới luân phiên (refresh token rotation) phát hành đồng thời cặp Access + Refresh Token mới ở mỗi lần làm mới và ghi đè cột `refreshToken`; lần dùng Refresh Token cũ sau đó đều bị từ chối vì không còn khớp với giá trị trong cơ sở dữ liệu. Khi Refresh Token bị đánh cắp, lần làm mới thứ hai từ kẻ tấn công hoặc người dùng hợp pháp sẽ thất bại; đồng thời quản trị viên có thể buộc đăng xuất bằng cách xoá cột `refreshToken`. Hai khoá bí mật riêng biệt cho hai loại token theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp: nếu một khoá bị lộ, chỉ một loại token

bị ảnh hưởng. Mật khẩu trước khi lưu vào `TaiKhoan` được băm bằng `bcrypt` với hệ số chi phí 10 [8], cân bằng giữa thời gian xác thực (khoảng 80 ms trên máy chủ phát triển) và độ khó vét cạn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ.

3.7 Zod — Kiểm tra dữ liệu ở hai phía

PM QLKT thống nhất dùng Zod [9] làm thư viện xác thực dữ liệu cho cả backend lẫn frontend, thay vì tách Joi cho backend và Zod cho frontend như nhiều dự án Express truyền thống. Tại backend, mọi route nhận dữ liệu từ client đều đi qua middleware `validate(schema)` dùng `ZodType` để kiểm tra `req.body`, `req.query` và `req.params`; schema tập trung tại `src/validations/`, mỗi miền nghiệp vụ một tệp `*.validation.ts`. Phương thức `.strict()` của Zod từ chối những trường không khai báo trong schema, ngăn người dùng đẩy lên các thuộc tính ngoài ý muốn.

Tại frontend, các biểu mẫu Ant Design Form được xác thực bằng Zod kết hợp React Hook Form. Zod tích hợp chặt với TypeScript: kiểu của giá trị form suy luận trực tiếp từ schema qua `type FormValues = z.infer<typeof formSchema>`, tránh duy trì song song interface và schema. Việc dùng chung một thư viện ở hai phía giảm chi phí học và cho phép viết các đoạn ràng buộc tương tự (vd: CCCD 12 chữ số, năm hợp lệ) bằng cùng một cú pháp, mở đường cho việc trích xuất schema dùng chung sang gói chia sẻ trong tương lai. Logic xác thực không tin tưởng tầng frontend: backend luôn kiểm tra lại dữ liệu trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.

3.8 ExcelJS — Công cụ nhập và xuất Excel

ExcelJS [12] là thư viện JavaScript cho phép đọc, ghi và thao tác workbook `.xlsx` phía máy chủ Node.js. Khác với các thư viện chỉ sinh CSV hay HTML giả lập Excel, ExcelJS hỗ trợ định dạng ô (font, màu nền, viền), khoá ô để chặn chỉnh sửa cột hệ thống, công thức, và quan trọng nhất là Data Validation cho phép tạo danh sách thả xuống ngay trong tệp mẫu xuất ra.

ExcelJS phục vụ hai chiều dữ liệu trong PM QLKT. Khi xuất tệp mẫu nhập liệu cho mỗi nhóm khen thưởng, máy chủ sinh workbook với các sheet `QuanNhan`, `DanhHieuHangNam`, `ThanhTichKhoaHoc`, ...; mỗi sheet cố định cấu trúc cột, áp Data Validation cho cột danh hiệu để chỉ chấp nhận các giá trị hợp lệ và đính chú thích tiếng Việt giải thích từng cột. Khi nhập tệp Excel do người dùng tải lên, máy chủ đọc tuần tự từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các ràng buộc Prisma, rồi gom kết quả vào màn hình xem trước trước khi ghi xuống cơ sở dữ liệu. Bước xác nhận chạy trong một transaction Prisma để đảm bảo nguyên tắc all-or-nothing: nếu có bất kỳ dòng nào gặp lỗi tại thời điểm ghi, toàn bộ thao tác bị huỷ

bỏ.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình từ thiết kế kiến trúc đến triển khai sản phẩm. Mở đầu là lựa chọn kiến trúc và các sơ đồ thiết kế chi tiết. Tiếp đó là kết quả xây dựng cùng các thành phần kỹ thuật trọng yếu của kho mã nguồn. Khép lại chương là kết quả kiểm thử hộp đen các chức năng nghiệp vụ và hướng dẫn triển khai.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống áp dụng **kiến trúc phân tầng (layered architecture)** với sáu lớp từ ngoài vào trong: Route → Middleware → Controller → Service → Repository → Prisma Client. Mỗi lớp chỉ tương tác với lớp liền kề, không gọi nhảy lớp. Đây là biến thể mở rộng của MVC truyền thống, tách Service và Repository thành hai lớp riêng để làm rõ ranh giới giữa logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Lớp Repository được tách khỏi Service trong một lần tái cấu trúc lớn của dự án. Trước đó, Service gọi trực tiếp `prisma.danhHieuHangNam.findMany(...)`, ràng buộc logic nghiệp vụ vào Prisma Client. Sau khi tách, Service gọi qua `danhHieuHangNamRepository.findMany(...)`: ranh giới rõ ràng, có thể thay thế ORM trong tương lai mà không phải sửa logic.

Các kiến trúc khác đã được cân nhắc nhưng không được chọn:

- **Pure MVC** thiếu khái niệm Repository nên Service vừa chứa logic nghiệp vụ vừa thực hiện truy vấn – vi phạm nguyên tắc đơn trách nhiệm với một dự án có 23 model và nhiều quan hệ phức tạp như PM QLKT.
- **Clean Architecture / Hexagonal** đầy đủ với Use Case Layer, Entity Layer, Adapter Layer quá nặng cho quy mô dự án; lớp Use Case sẽ trùng lặp gần như hoàn toàn với Service trong kiến trúc phân tầng.
- **Microservices** không phù hợp với môi trường mạng nội bộ một máy chủ; chia tách dịch vụ chỉ làm tăng độ phức tạp triển khai mà không mang lại lợi ích về tải.

Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng sáu lớp

4.1.2 Tổng quan hệ thống

Sản phẩm được tổ chức thành ba thành phần độc lập triển khai:

- **Frontend (FE-QLKT):** ứng dụng Next.js 14 chạy bằng Node.js. Cung cấp giao diện cho cả bốn vai trò người dùng. Kết nối tới backend qua REST API (HTTP) và Socket.IO (WebSocket).
- **Backend (BE-QLKT):** API server Express + TypeScript chạy bằng Node.js. Cung cấp REST endpoint, Socket.IO server, thực hiện toàn bộ logic nghiệp vụ và quản lý phiên đăng nhập.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL chạy trong tiến trình riêng. Backend kết nối qua Prisma Client, không cho phép FE truy cập trực tiếp.

Cả ba thành phần này được triển khai trên cùng một máy chủ Linux của Học viện và giao tiếp qua localhost. Bên ngoài, người dùng truy cập qua trình duyệt thông qua mạng LAN; FE phục vụ tệp tĩnh (HTML, CSS, JS đã được biên dịch), gọi tới BE qua proxy. Sơ đồ Hình 4.2 thể hiện luồng này.

Hình 4.2: Sơ đồ kiến trúc tổng quan FE / BE / DB

4.1.3 Thiết kế tổng quan các gói

Cấu trúc thư mục mã nguồn được tổ chức theo nguyên tắc đơn trách nhiệm và đặt tên theo tiếng Anh chuẩn để dễ tham chiếu trong các sơ đồ.

a, Gói phía frontend

Mã nguồn frontend được tổ chức bên trong thư mục `FE-QLKT/src/`. Gói `app/` chứa cây định tuyến của Next.js App Router với bốn nhánh tương ứng bốn vai trò người dùng (super-admin, admin, manager, user). Gói `components/` chứa các thành phần React dùng chung, được tách thành các thư mục con theo miền nghiệp vụ: `auth/` cho màn hình đăng nhập và đổi mật khẩu, `proposals/` cho biểu mẫu tạo đề xuất nhiều bước với mỗi loại trong bảy loại đề xuất, `personnel/` cho danh sách và chi tiết quân nhân, `system-logs/` cho bảng nhật ký kiểm toán. Gói `contexts/` đặt `AuthContext` quản lý trạng thái đăng nhập trong toàn ứng dụng. Gói `hooks/` chứa các React hook tự viết như `useFetch`, `useAuthGuard`, `useSocket`. Gói `lib/` chứa các module phụ trợ: `api/` chia theo từng miền nghiệp vụ và đóng gói các yêu cầu REST tới backend, `award/` chứa các hàm trợ giúp render chuỗi danh hiệu phía frontend, `schemas.ts` định nghĩa các schema Zod xác thực biểu mẫu. Gói `constants/` chứa các hằng số dùng chung như danh sách vai trò, trạng thái, danh hiệu.

Hình 4.3: Sơ đồ gói phía frontend

b, Gói phía backend

Mã nguồn backend được tổ chức bên trong thư mục `BE-QLKT/src/` theo sáu lớp đã trình bày ở mục 4.1.1. Gói `routes/` định nghĩa các điểm cuối REST API, mỗi miền nghiệp vụ một tệp. Gói `middlewares/` chứa các tệp `auth.ts` (xác thực và phân quyền), `auditLog.ts` (ghi nhật ký mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu), `unitFilter.ts` (lọc dữ liệu theo phạm vi đơn vị của Manager) và `validate.ts` (bọc Zod validation). Gói `controllers/` chứa các tệp điều hướng yêu cầu HTTP từ route tới service, được giữ mỏng (mỗi phương thức dưới 50 dòng mã). Gói `services/` chứa logic nghiệp vụ chính, được tách tiếp thành các thư mục con: `proposal/strategies/` cho strategy registry của bảy loại đề xuất, `eligibility/` cho hàm `chainEligibility` xét quy tắc chuỗi cá nhân và đơn vị, `profile/annual.ts` cho logic chuỗi cá nhân và `profile/unit.ts` cho logic chuỗi đơn vị. Gói `repositories/` đóng gói toàn bộ truy cập Prisma, mỗi model một tệp `.repository.ts`. Gói `helpers/` chứa các tiện ích phụ trợ chia theo nhóm: `auditLog/`, `notification/`, `excel/`, `awardValidation/`. Gói `validations/` chứa các schema Zod cho từng route. Tệp `prisma/schema.prisma` ở cấp gốc của module backend định nghĩa toàn bộ 23 model.

Hình 4.4: Sơ đồ gói phía backend

4.1.4 Thiết kế chi tiết gói nghiệp vụ Khen thưởng cá nhân hằng năm

Để minh họa cách các tầng phối hợp trong một module nghiệp vụ cụ thể, phần này phân tích module chuỗi danh hiệu hằng năm cá nhân – module phức tạp nhất hệ thống.

Khi người dùng truy cập trang hồ sơ một quân nhân, dòng dữ liệu đi qua sáu tầng:

1. **Route** `GET /api/profiles/annual/:personnel_id` (định nghĩa tại `routes/profile.route.ts`) tiếp nhận yêu cầu và đi qua chuỗi `middleware verifyToken -> requireAuth`.
2. **Controller** `profileController.getAnnualProfile` (tại `controllers/profile.controller.ts`) đọc tham số `personnel_id`, gọi service tương ứng, gói kết quả qua `ResponseHelper.success`.
3. **Service** `profileService.recalculateAnnualProfile` (tại `services/profile/annual.ts`) thực thi logic: nạp danh sách

DanhHieuHangNam qua repository, gọi computeChainContext để dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi, lặp qua PERSONAL_CHAIN_AWARDS và gọi checkChainEligibility cho mỗi cấp, ghi kết quả vào bảng suy diễn HoSoHangNam.

4. **Eligibility module** services/eligibility/chainEligibility.ts chứa hàm checkChainEligibility(config, context, hasReceivedLifetime) – hàm thuần, không truy vấn cơ sở dữ liệu, để kiểm chứng với mọi bộ đầu vào.
5. **Repository** repositories/danhHieu.repository.ts cung cấp các phương thức findManyByPersonnelId, upsertByPersonnelYear.
6. **Prisma Client** thực thi truy vấn SQL tới bảng danh_hieu_hang_nam.

Việc tách Service (logic nghiệp vụ) khỏi Eligibility module (quy tắc thuần) là chủ ý: module quy tắc hoàn toàn thuần nên có thể kiểm chứng với mọi kịch bản đầu vào mà không cần kết nối cơ sở dữ liệu, còn Service chỉ điều phối (nạp dữ liệu, gọi quy tắc, ghi kết quả). Ranh giới rõ ràng, dễ bảo trì.

Hình 4.5: Sơ đồ gói chi tiết module khen thưởng cá nhân hằng năm

4.1.5 Thiết kế lớp

Phần này trình bày sơ đồ lớp cho năm module nghiệp vụ chính. Mỗi sơ đồ chỉ ra các lớp/interface cốt lõi cùng các phương thức quan trọng và mối quan hệ.

Module xử lý chuỗi danh hiệu. Trung tâm là interface ChainAwardConfig mô tả cấu hình một cấp trong chuỗi: mã danh hiệu, số năm chu kỳ, danh sách cờ tiền điều kiện, yêu cầu NCKH, có phải danh hiệu một lần duy nhất hay không, tên cột cờ trong cơ sở dữ liệu, nhãn chuỗi. Hai mảng cấu hình PERSONAL_CHAIN_AWARDS và UNIT_CHAIN_AWARDS chứa các cấp tương ứng cho cá nhân và đơn vị. Hàm checkChainEligibility(config, context, hasReceivedLifetime, flagsInWindow) đọc cấu hình, đối chiếu với ngữ cảnh thực tế và trả về EligibilityResult { eligible: boolean, reason: string }. Interface ChainContext đóng gói các chỉ số dẫn xuất từ lịch sử: độ dài chuỗi, năm gần nhất nhận từng cấp, số cờ tiền điều kiện trong khung xét.

Module Strategy đề xuất. Interface ProposalStrategy định nghĩa bốn phương thức bắt buộc cho mỗi loại đề xuất: buildSubmitPayload, validateApprove, importInTransaction, buildSuc-

cessMessage. Bảy lớp triển khai (caNhanHangNamStrategy, donViHangNamStrategy, nienHanStrategy, hcQkqtStrategy, kncStrategy, congHienStrategy, nckhStrategy) đăng ký vào REGISTRY trong services/proposal/strategies/index.ts. Hai lớp single-medal (hcQkqtStrategy và kncStrategy) chia sẻ logic qua hàm trợ giúp singleMedalImporter để tránh trùng lặp.

Module xác thực và phân quyền. Lớp chính là AuthService cung cấp các phương thức login, refresh, logout, changePassword. Middleware verifyToken đọc cookie, xác minh Access Token, gắn req.user. Middleware requireRole(...allowed) factory trả về middleware kiểm tra req.user.role thuộc danh sách cho phép. Middleware unitFilter truy vấn co_quan_don_vi_id/don_vi_truc_thuoc_id của người dùng và áp giới hạn phạm vi cho mỗi yêu cầu của Manager.

Module quản lý đề xuất. ProposalService điều phối luồng tạo và phê duyệt đề xuất, dùng proposalRepository để truy vấn và cập nhật. Hàm approveProposal tại services/proposal/approve.ts đảm nhiệm logic phê duyệt phức tạp; nó gọi tuần tự các module phụ approve/validation.ts (tiền kiểm), approve/decisionMappings.ts (gắn quyết định) và approve/import.ts (ghi dữ liệu) bên trong cùng một transaction Prisma.

Module nhập – xuất Excel. Bao gồm các hàm trợ giúp dùng chung (loadWorkbook, getAndValidateWorksheet, parseHeaderMap, sanitizeRowData) và các strategy chuyên biệt cho từng loại nghiệp vụ. Mỗi strategy có hai phương thức previewImport (chỉ kiểm tra) và confirmImport (mở transaction ghi).

Hình 4.6: Sơ đồ lớp năm module nghiệp vụ trọng yếu

4.1.6 Biểu đồ tuần tự

Bảy luồng nghiệp vụ quan trọng nhất được mô hình hoá bằng sơ đồ tuần tự (sequence diagram). Mỗi sơ đồ thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng theo thời gian.

Sequence 4.1: Đăng nhập với refresh token rotation. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu → FE gọi POST /auth/login → authController.login → authService.login → accountRepository.findByUsername → bcrypt.compare → tạo Access + Refresh Token → lưu Refresh Token vào cột TaiKhoan.refreshToken → ghi System-

Log → trả cặp token cho FE để ghi vào localStorage.

Sequence 4.2: Tạo đề xuất. Manager hoàn thành biểu mẫu ba bước → FE gọi POST /api/proposals → middleware chain → proposalService.submitProposal → getProposalStrategy(type).buildSubmitPayload → proposalRepository.create → phát Socket.IO event tới Admin → trả về đề xuất đã tạo.

Sequence 4.3: Phê duyệt đề xuất. Admin mở chi tiết → bấm “Phê duyệt” → FE gọi POST /api/proposals/:id/approve → middleware chain → approveProposal mở transaction Prisma → validation.preflight → strategy.validateApprove → decisionMappings.attach → strategy.importInTransaction → cập nhật BangDeXuat.status = APPROVED → tính lại hồ sơ suy diễn → commit → auditLog → phát Socket.IO event.

Sequence 4.4: Tính lại điều kiện chuỗi cho một quân nhân. FE gọi GET /api/profiles/annual/:personnel_id → profileController.getAnnualProfile → profileService.recalculateAnnualProfile → danhHieuRepository.findManyByPersonnelId → computeChainContext(rows, currentYear) → vòng for qua PERSONAL_CHAIN_AWARDS gọi checkChainEligibility → annualProfileRepository.upsert → trả kết quả.

Sequence 4.5: Nhập Excel hai bước. Admin tải tệp → FE gọi POST /api/annual-rewards/import/preview → excelHelper.loadWorkbook → đọc từng trang tính → với mỗi dòng chạy schema Zod và quy tắc nghiệp vụ → trả về {valid: [...], errors: [...]}. Admin xác nhận → FE gọi POST /api/annual-rewards/import/confirm → mở transaction → ghi tuần tự → commit hoặc rollback.

Sequence 4.6: Sao lưu định kỳ tự động. Tác vụ node-cron trong tiến trình backend kích hoạt theo lịch (mặc định 0 1 1 * *) → backupService.createBackup({ type: 'scheduled' }) → Promise.all đọc dữ liệu 21 bảng → build chuỗi câu lệnh INSERT INTO ... đã escape → fs.writeFileSync ghi tệp backups/YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql → cập nhật SystemSetting.backup_last_run → ghi nhật ký action = BACKUP, resource = backup; cuối cùng cleanup các tệp cũ vượt backup_retention_days.

Sequence 4.7: Thông báo realtime sau phê duyệt. Sau khi Admin phê duyệt,

`notificationService.notifyApproval` được gọi → tra cứu các quân nhân đối tượng → tạo bản ghi `ThongBao` → emit `Socket.IO` event tới các phòng tương ứng (`user:<id>`, `unit:<id>`) → giao diện người nhận hiển thị thông báo dạng pop-up (toast notification).

Hình 4.7: Bẫy sơ đồ tuần tự cho các luồng nghiệp vụ chính

4.1.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được mô hình hoá thành 23 model trong tệp `prisma/schema.prisma`. Hình 4.8 là sơ đồ ERD tổng thể; sáu sơ đồ ERD phân module phóng to từng nhóm bảng có liên quan trực tiếp với nhau.

Hình 4.8: Sơ đồ ERD tổng thể của 23 model

Sơ đồ ERD tổng thể bao quát toàn bộ 23 bảng với các quan hệ khoá ngoại chính. Có thể nhận diện ba “trục” chính: (1) trục tổ chức gồm `CoQuanDonVi`, `DonViTrucThuoc`, `ChucVu`, `LichSuChucVu`; (2) trục quân nhân gồm `QuanNhan`, `TaiKhoan`; (3) trục khen thưởng gồm `BangDeXuat`, `DanhHieuHangNam`, `KhenThuongHCCSVV`, `HuanChuongQuanKyQuyetThang`, `KyNiemChuongVSNXDQDNDVN`, `KhenThuongHCBVTQ`, `KhenThuongDotXuat`, `ThanhTichKhoaHoc`. Các bảng suy diễn `HoSoHangNam`, `HoSoNienHan`, `HoSoCongHien`, `HoSoDonViHangNam` chứa kết quả tính toán lại được tự động sau mỗi thay đổi nguồn.

Sáu bảng mô tả chi tiết schema sau đây được chọn vì là các bảng trọng yếu nhất, sử dụng nhiều cấu trúc dữ liệu phức tạp (JSON, mảng, kiểu thời gian).

Bảng 4.1: Schema bảng QuanNhan (Personnel)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	Khoá chính
cccd	VarChar(20)	UNIQUE, NULL	Số căn cước công dân
ho_ten	VarChar(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
ngay_sinh	Date	NULL	Ngày sinh
gioi_tinh	VarChar(10)	NULL	Giới tính (NAM, NU)
ngay_nhap_ngu	Date	NULL	Ngày nhập ngũ
ngay_xuat_ngu	Date	NULL	Ngày xuất ngũ (nếu đã rời)
cap_bac	VarChar(50)	NULL	Cấp bậc hiện tại
co_quan_don_vi_id	VarChar(30)	FK → CoQuan-DonVi	Liên kết tới CQĐV
don_vi_truc_thuoc_id	VarChar(30)	FK → DonViTrucThuoc	Liên kết tới ĐVTT
chuc_vu_id	VarChar(30)	FK → ChucVu	Chức vụ hiện tại
createdAt	Timestamp	DEFAULT now()	Thời điểm tạo

Ràng buộc nghiệp vụ: chỉ một trong `co_quan_don_vi_id` và `don_vi_truc_thuoc_id` được điền. Khi cập nhật chuyển đơn vị, cần dùng giao dịch để cập nhật cả bộ đếm `so_luong` của hai đơn vị liên quan.

Bảng 4.2: Schema bảng BangDeXuat (Proposal)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
loai_de_xuat	VarChar(20)	NOT NULL	Một trong 7 mã loại đề xuất
nguoi_de_xuat_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan	Người tạo đề xuất
nam	Int	NOT NULL	Năm xét
thang	Int	NULL	Tháng xét (chỉ với một số loại)
status	VarChar(20)	DEFAULT 'PENDING'	PENDING, APPROVED, REJECTED
data_danh_hieu	JSON	NULL	Dữ liệu chi tiết hàng năm
data_thanh_tich	JSON	NULL	Dữ liệu thành tích NCKH
data_nien_han	JSON	NULL	Dữ liệu HCCSVV
data_cong_hien	JSON	NULL	Dữ liệu HCBVTQ
files_attached	JSON	NULL	Mảng file đính kèm
rejection_reason	Text	NULL	Lý do từ chối (nếu có)
nguoi_duyet_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan, NULL	Admin đã phê duyệt
ngay_duyet	Timestamp	NULL	Ngày phê duyệt

Việc dùng JSON cho 4 trường data_* là chủ ý. Mỗi loại đề xuất có lược đồ con riêng nên việc tạo nhiều bảng trung gian sẽ phá vỡ tính đồng nhất của bảng BangDeXuat. JSON đủ để đảm bảo lược đồ linh hoạt; xác thực được đảm nhiệm ở tầng Zod và Strategy tương ứng từng loại.

Bảng 4.3: Schema bảng DanhHieuHangNam (Annual Award)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	FK → QuanNhan	
nam	Int	UNIQUE (quan_nhan_id, nam)	Năm xét danh hiệu
danh_hieu	VarChar(20)	NULL	Mã danh hiệu cơ bản (CSTĐCS, CSTT)
nhan_bkbqp	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận BKBTBQP trong năm
so_quyet_dinh_ bkbqp	VarChar(100)	NULL	Số quyết định BKBTBQP
nhan_cstdtq	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận CSTĐTQ trong năm
so_quyet_dinh_ cstdtq	VarChar(100)	NULL	Số quyết định CSTĐTQ
nhan_bkttcp	Boolean	DEFAULT false	Đã nhận BKTTCP trong năm
so_quyet_dinh_ bkttcp	VarChar(100)	NULL	Số quyết định BKTTCP
ghi_chu	Text	NULL	Ghi chú bổ sung

Ràng buộc duy nhất (quan_nhan_id, nam) đảm bảo mỗi quân nhân chỉ có một bản ghi cho một năm. Các trường nhan_* cho phép cộng dồn các cấp danh hiệu chuỗi vào cùng năm.

Bảng 4.4: Schema bảng LichSuChucVu (Position History)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	FK → QuanNhan	
chuc_vu_id	VarChar(30)	FK → ChucVu	
ngay_bat_dau	Date	NOT NULL	Ngày bắt đầu giữ chức vụ
ngay_ket_thuc	Date	NULL	NULL = đang giữ
he_so_chuc_vu	Float	DEFAULT 0	Hệ số chức vụ (snapshot)
so_thang	Int	NULL	Số tháng giữ chức vụ

Trường so_thang được tự động cập nhật bởi hàm tính lại số tháng mỗi khi có thay đổi mốc thời gian, phục vụ thuật toán xét HCBVTQ.

Bảng 4.5: Schema bảng SystemLog (Audit Log)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
nguoi _ thuc _ hien_id	VarChar(30)	FK → TaiKhoan, NULL	NULL với hành động hệ thống
actor_role	VarChar(20)	NOT NULL	Vai trò tại thời điểm thao tác
action	VarChar(50)	NOT NULL	CREATE, UPDATE, DELETE, ...
resource	VarChar(50)	NOT NULL	Loại tài nguyên
tai_nguyen_id	VarChar(30)	NULL	Mã định danh tài nguyên
description	VarChar(500)	NOT NULL	Mô tả tiếng Việt
payload	JSON	NULL	Dữ liệu trước, sau khi thay đổi
ip_address	VarChar(45)	NULL	Địa chỉ IPv4/IPv6
user_agent	Text	NULL	Trình duyệt người dùng
createdAt	Timestamp	DEFAULT now()	Thời điểm ghi log

Bảng 4.6: Schema bảng HoSoHangNam (Annual Profile, Derived)

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	String	PK, CUID	
quan_nhan_id	VarChar(30)	UNIQUE, FK → QuanNhan	Mỗi quân nhân một bản ghi
cstdcs_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Độ dài chuỗi CSTĐCS hiện tại
nckh_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Số năm NCKH liên tục
bkbqp_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Năm liên tục từ lần BKBTBQP cuối
cstdtq_lien_tuc	Int	DEFAULT 0	Năm liên tục từ lần CSTĐTQ cuối
du _ dieu _ kien _ bkbqp	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị BKBTBQP
du _ dieu _ kien _ cstdtq	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị CSTĐTQ
du _ dieu _ kien _ bkttcp	Boolean	DEFAULT false	Đủ điều kiện đề nghị BKTTCP
goi_y	Text	NULL	Thông điệp gợi ý tiếng Việt
updatedAt	Timestamp	UPDATED	Thời điểm tính lại gần nhất

Toàn văn schema (618 dòng, 23 model) được tổ chức trong tệp `BE-QLKT/prisma/schema.prisma` của kho mã nguồn dự án.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện hệ thống được thiết kế trên cơ sở wireframe ASCII đơn giản trước khi triển khai bằng React + Ant Design. Sáu wireframe chính thể hiện bố cục các trang trọng tâm.

Trang chủ Admin có cấu trúc ba khu vực: thanh điều hướng bên trái (cây CQĐV và ĐVTT có thể thu gọn), khu vực dashboard ở giữa với bốn thẻ thống kê (tổng quân nhân, tổng đơn vị, đề xuất chờ duyệt, khen thưởng tháng này), khu vực phụ bên phải với danh sách thông báo realtime. Bố cục ba khu vực này được giữ nhất quán xuyên suốt các trang nghiệp vụ chính (Quản lý quân nhân, Quản lý đề xuất, Quản lý quyết định) để giảm chi phí học thuộc cho người dùng mới.

Trang chi tiết quân nhân chia thành các tab tương ứng các nhóm khen thưởng: Hằng năm, Niên hạn, Cống hiến, Quân kỳ, Kỷ niệm chương, NCKH, Đột xuất. Mỗi tab có bảng dữ liệu kèm thanh tiến trình hiển thị các chu kỳ đang đến mốc đề nghị (vd: “BKBTBQP: 1/2 năm CSTĐCS đã tích lũy”). Cách tiếp cận trực quan này giúp Manager nhanh chóng nhận biết quân nhân nào sắp đủ điều kiện.

Form tạo đề xuất áp dụng mẫu nhiều bước (Multi-Step Wizard) ba bước. Bước 1: chọn loại đề xuất (radio button có icon đại diện cho từng nhóm) và năm/tháng. Bước 2: chọn quân nhân hoặc đơn vị từ bảng có lọc theo nhiều tiêu chí. Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng đã chọn, kèm gợi ý từ hệ thống. Người dùng có thể quay lại các bước trước mà không mất dữ liệu nhờ trạng thái được lưu ở Context.

Trang nhập Excel chia hai phần: trên là vùng kéo thả tệp và nút tải xuống tệp mẫu; dưới là bảng xem trước với hai tab “Hợp lệ” và “Lỗi”, trong đó tab Lỗi tô đỏ và liệt kê chỉ số dòng kèm mô tả cụ thể. Nút “Xác nhận nhập” chỉ kích hoạt khi có ít nhất một dòng hợp lệ.

Trang nhật ký hệ thống dạng bảng có nhóm theo ngày. Bộ lọc ở đầu trang cho phép chọn vai trò người thực hiện, loại tài nguyên, hành động, khoảng thời gian. Mỗi dòng có thể mở rộng để xem payload JSON chi tiết.

4.2.2 Hệ thống thiết kế (Design System)

Bảng màu của hệ thống kế thừa mặc định của Ant Design 5 (gam xanh đại dương cho hành động chính, đỏ cho hành động xóa, vàng cho cảnh báo, xanh lá cho thành công) với một số tinh chỉnh nhỏ qua Tailwind CSS để phù hợp đặc thù môi trường

quân sự (giảm độ bão hoà của các màu phụ để giao diện trông trang trọng hơn).

Hệ chữ chính dùng phông `Inter` (sans-serif) cho phần thân nội dung do khả năng hiển thị tốt với tiếng Việt có dấu, và phông `Source Code Pro` cho khu vực hiển thị mã quyết định và mã định danh kỹ thuật (CCCD, mã quyết định) để dễ đọc các chuỗi số dài.

Khoảng cách (spacing) được chuẩn hoá theo thang 4 px của Tailwind. Tất cả các thẻ (Card) có lề trong tối thiểu 16 px để tránh nội dung sát mép. Bán kính bo góc được chọn 6 px cho mọi phần tử để tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn nghiêm túc.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sản phẩm dùng các thư viện mã nguồn mở liệt kê tại Bảng 4.7, phân theo ba nhóm: tầng giao diện, tầng máy chủ và các tiện ích vận hành.

Bảng 4.7: Thư viện và công cụ chính

STT	Mục đích	Thư viện / Công cụ	Phiên bản
1	Khung phát triển frontend	Next.js	14.x
2	Thư viện thành phần UI	Ant Design	5.x
3	Khung CSS utility	Tailwind CSS	3.x
4	Bộ thành phần đặc thù	shadcn/ui (Radix UI)	1.x
5	Khung phát triển backend	Express	4.x
6	Ngôn ngữ kiểu tĩnh	TypeScript	5.x
7	Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL	15
8	ORM	Prisma	6.x
9	Xác thực JWT	jsonwebtoken	9.x
10	Băm mật khẩu	bcrypt	5.x
11	Xác thực dữ liệu (BE + FE)	Zod	4.x
12	Thông báo thời gian thực	Socket.IO	4.x
13	Đọc / ghi Excel	ExcelJS	4.x
14	Lập lịch nội bộ	node-cron	4.x
15	Quản lý tiến trình production	PM2	5.x
16	Header bảo mật HTTP	Helmet	8.x
17	CORS	cors	2.x
18	Giới hạn tốc độ	express-rate-limit	8.x
19	Quản lý tệp tải lên	Multer	1.x

Môi trường phát triển dùng Visual Studio Code với extension Prisma, ESLint và Prettier; mã nguồn quản lý qua Git và GitHub; cơ sở dữ liệu được tra cứu trực quan qua Prisma Studio (`npx prisma studio`).

4.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình xây dựng, hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính sau:

- Quản lý quân nhân: thêm – sửa – xoá – nhập Excel – xuất Excel; chuyển đơn vị giữ nguyên lịch sử khen thưởng; phân quyền theo phạm vi đơn vị cho Manager.
- Quản lý đơn vị (CQĐV và ĐVTT) và chức vụ: cây tổ chức hai cấp; tự cập nhật bộ đếm `so_luong` khi quân nhân chuyển đơn vị.
- Quản lý lịch sử chức vụ: nhập danh sách giai đoạn giữ chức vụ với hệ số; tự tính `so_thang` mỗi khi thay đổi mốc thời gian.
- Đề xuất khen thưởng cho cả bảy loại với biểu mẫu ba bước; tự động gợi ý quân nhân đủ điều kiện theo từng loại.
- Phê duyệt đề xuất với transaction, gán số quyết định, tải lên PDF, ghi nhật ký đầy đủ trước–sau khi thay đổi.
- Tính lại điều kiện chuỗi danh hiệu cá nhân và đơn vị tự động sau mỗi thay đổi nguồn; gợi ý đề nghị bằng tiếng Việt.
- Nhập Excel hai bước (xem trước + xác nhận với transaction) cho cả bảy loại nghiệp vụ; xuất danh sách khen thưởng theo nhiều tiêu chí.
- Quản trị tài khoản bốn cấp; đặt lại mật khẩu; nhật ký kiểm toán; sao lưu định kỳ; khu vực DevZone cho SuperAdmin.
- Thông báo realtime qua Socket.IO khi có đề xuất mới, được phê duyệt, bị từ chối, bị xoá hoặc nhập Excel hoàn tất.

Tổng quy mô mã nguồn TypeScript khoảng 96.000 dòng (không tính dòng trống và bình luận), chia thành 38.000 dòng phía backend và 58.000 dòng phía frontend, cộng với 618 dòng `schema.prisma`. Kho mã nguồn quản lý theo monorepo với hai thư mục `BE-QLKT/` và `FE-QLKT/` ở mức gốc.

4.3.3 Minh hoạ các chức năng chính

Phần này trình bày các ảnh chụp màn hình tiêu biểu của sản phẩm trong môi trường phát triển. Toàn bộ ảnh được chụp trên trình duyệt Chromium 120 ở độ phân giải 1920×1080, sau đó cắt khu vực có nội dung và lưu định dạng PNG. Các hình ảnh được chèn lần lượt theo các chức năng: màn hình đăng nhập, trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê, danh sách quân nhân với bộ lọc, trang chi tiết quân nhân với bảy tab khen thưởng, lịch sử danh hiệu hằng năm với thanh tiến trình chuỗi, biểu mẫu ba bước tạo đề xuất, trang chờ duyệt và cửa sổ chi tiết phê duyệt, trang nhập Excel với bảng xem trước hai tab, trang nhật ký hệ thống có nhóm theo ngày, khu vực DevZone của SuperAdmin với danh sách bản sao lưu, và trang thông

tin cá nhân vai trò User.

Hình 4.9: Màn hình đăng nhập

Hình 4.10: Trang chủ Admin với bốn thẻ thống kê và biểu đồ phân bố

4.3.4 Tóm tắt các thành phần kỹ thuật trọng yếu

Phần này tóm tắt năm thành phần kỹ thuật trọng yếu của kho mã nguồn để người đọc nắm cách tổ chức bên trong, không trích nguyên đoạn mã.

Hàm `computeChainContext` dẫn xuất ngữ cảnh chuỗi. Đặt tại `BE-QLKT/src/services/profile/annual.ts`. Đầu vào gồm danh sách bản ghi `DanhHieuHangNam` của một quân nhân, độ dài chuỗi `CSTĐCS` hiện tại và năm xét. Đầu ra là đối tượng `ChainContext` chứa năm bắt đầu chuỗi, năm gần nhất nhận `BKBTBQP / CSTĐTQ / BKTTCP` còn nằm trong cửa sổ chuỗi, số năm `CSTĐCS` tích lũy từ lần cuối nhận mỗi cấp và số chu kỳ đã lỡ. Hàm hoàn toàn thuần (không truy vấn cơ sở dữ liệu) nên dễ kiểm chứng với nhiều bộ dữ liệu mẫu phủ các kịch bản từ chu kỳ vừa đủ đến lỡ nhiều chu kỳ.

Chuỗi middleware bảo mật năm tầng. Mỗi yêu cầu mutate đi qua tuần tự: `verifyToken` (xác thực Access Token), `checkRole` (phân quyền vai trò), `writeLimiter` (giới hạn tốc độ), middleware tải lên tệp đính kèm (`multer`), `auditLog` (ghi nhật ký), rồi mới đến controller. Mỗi tầng giải quyết một mối quan tâm độc lập và tái sử dụng được giữa các route, phản ánh nguyên tắc đơn trách nhiệm.

Repository tách Prisma Client. Mỗi repository (vd: `danhHieuRepository`) đóng gói thao tác Prisma sau các phương thức nghiệp vụ (`findByPersonnelId`, `upsertByPersonnelYear`, `deleteManyByPersonnelId`). Phương thức nhận tham số tùy chọn `tx` kiểu `PrismaLike = prisma | Prisma.TransactionClient`, cho phép tham gia vào transaction do Service mở. Service có thể `prisma.$transaction(async tx => ...)` rồi truyền `tx` qua nhiều lời gọi repository, đảm bảo nguyên tắc all-or-nothing của transaction.

Hàm `checkChainEligibility` thực thi quy tắc chuỗi. Đặt tại `BE-QLKT/src/services/eligibility/chainEligibility.ts`. Đầu vào gồm cấu hình cấp danh hiệu (`ChainAwardConfig`), ngữ cảnh chuỗi (`ChainStreaks`), cờ “đã nhận” (`hasReceived`) và số cờ tiền điều kiện trong

khung xét (FlagsInWindow). Logic ba bước: chặn nhận lại nếu là BKTTCP cá nhân đã có; kiểm tra đủ chu kỳ ($\text{streakLength} \geq \text{cycleYears}$ và là bội số của cycleYears); kiểm tra đủ cở tiền điều kiện trong khung xét cùng yêu cầu NCKH (nếu cấp danh hiệu yêu cầu). Trả về `EligibilityResult { eligible, reason }` kèm thông điệp tiếng Việt.

Strategy registry cho bảy loại đề xuất. Tại `BE-QLKT/src/services/proposal/strategies/index.ts`, đối tượng `REGISTRY` ánh xạ mỗi `ProposalType` sang một thực thể tuân giao diện `ProposalStrategy`. Bảy strategy đã đăng ký gồm `caNhanHangNamStrategy`, `donViHangNamStrategy`, `nienHanStrategy`, `hcQkqtStrategy`, `kncStrategy`, `congHienStrategy`, `nckhStrategy`; hai strategy đơn huân chương (`hcQkqtStrategy`, `kncStrategy`) chia sẻ logic qua `singleMedalImporter`. Hàm `requireProposalStrategy(type)` trả về strategy tương ứng hoặc ném lỗi nếu chưa đăng ký. Để bổ sung loại đề xuất mới chỉ cần tạo tệp triển khai mới, thêm một dòng đăng ký vào `REGISTRY` và bổ sung khoá vào hằng số `PROPOSAL_TYPES`.

4.4 Kiểm thử

4.4.1 Kiểm thử hộp đen các chức năng nghiệp vụ

Các chức năng nghiệp vụ chính được kiểm thử hộp đen thủ công thông qua giao diện trên môi trường phát triển. Tám bảng kiểm thử dưới đây tóm tắt kết quả.

Bảng 4.8: Kiểm thử chức năng Đăng nhập

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Đăng nhập đúng	username + password đúng	Chuyển hướng tới trang chủ Admin	Đạt
2	Sai mật khẩu	username đúng + password sai	Thông báo chung không tiết lộ trường nào sai	Đạt
3	Tài khoản không tồn tại	username = noexist	Thông báo chung không lộ thông tin	Đạt
4	Vượt rate limit <code>authLimiter</code>	Vượt 30 yêu cầu thất bại / IP / 5 phút	Trả mã 429, từ chối tạm thời	Đạt
5	Refresh token	Access Token hết hạn	Tự động xin token mới	Đạt

Bảng 4.9: Kiểm thử chức năng Quản lý quân nhân

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Thêm mới hợp lệ	Đầy đủ trường	Bản ghi mới có trong danh sách	Đạt
2	Trùng CCCD	CCCD đã tồn tại	Hiển thị lỗi “Số CCCD đã tồn tại”	Đạt
3	Thiếu trường bắt buộc	Để trống ho_ten	Form chặn tại frontend	Đạt
4	Sửa thông tin	Đổi cap_bac	Lưu thành công	Đạt
5	Chuyển đơn vị	Chọn đơn vị mới	Lịch sử khen thưởng giữ nguyên, bộ đếm cập nhật	Đạt

Bảng 4.10: Kiểm thử chức năng Đề xuất khen thưởng

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Tạo đề xuất hợp lệ	5 quân nhân, CSTĐCS	Đề xuất ở trạng thái PENDING	Đạt
2	Manager ngoài đơn vị	Quân nhân đơn vị khác	Backend trả 403	Đạt
3	Quân nhân không đủ điều kiện	1 năm CSTĐCS đề nghị BKBTBQP	Cảnh báo trước khi gửi	Đạt
4	Lưu nháp khi mất kết nối	Mất mạng giữa chừng	Khôi phục dữ liệu khi vào lại	Đạt

Bảng 4.11: Kiểm thử chức năng Phê duyệt đề xuất

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Phê duyệt thông thường	Đề xuất hợp lệ	Trạng thái AP-PROVED, ghi vào bảng tương ứng	Đạt
2	Phê duyệt kèm gắn quyết định	Số quyết định + tháng – năm nhận	Đề xuất gắn quyết định, FE quân nhân hiển thị đúng dữ liệu	Đạt
3	Từ chối đề xuất	Bấm “Từ chối” kèm lý do	REJECTED, gửi thông báo Manager	Đạt
4	Vi phạm quy tắc BKTTCP một lần duy nhất	Đề nghị BKTTCP cho người đã có	Giao dịch huỷ bỏ	Đạt
5	Hai Admin cùng phê duyệt	Hai phiên đồng thời	Chỉ một thành công, người sau nhận 409	Đạt

Bảng 4.12: Kiểm thử chức năng Tính lại điều kiện chuỗi

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Quân nhân chưa nhận	2 năm CSTĐCS liên tục	Đề nghị BKBTBQP, gợi ý giải thích	Đạt
2	Đã nhận BKTTCP (một lần duy nhất)	Đã có BKTTCP	Thông điệp “Đã có BKTTCP. Phần mềm chưa hỗ trợ...”	Đạt
3	Bỏ lỡ đợt	5 năm CSTĐCS từ BKBTBQP cuối	missedBkbbqp = 2, vẫn đề nghị BKBTBQP mới	Đạt
4	Khung 3 năm CSTĐTQ	BKBTBQP cách 4 năm	BKBTBQP đó không tính, yêu cầu mới	Đạt
5	Thiếu NCKH năm thứ 3	3 năm CSTĐCS, thiếu NCKH năm 2	Không đủ, gợi ý cần NCKH	Đạt

Bảng 4.13: Kiểm thử chức năng Nhập Excel hàng loạt cho danh hiệu hằng năm

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Nhập 50 bản ghi CSTĐCS hợp lệ	Tệp .xlsx đúng mẫu	50 bản ghi được tạo, ghi nhật ký kiểm toán	Đạt
2	Có dòng trùng (cùng quân nhân và năm)	1/50 dòng trùng khoá	Xem trước hiển thị 49 valid + 1 error	Đạt
3	Confirm khi DB thay đổi giữa hai bước	Dữ liệu chen vào sau preview	Giao dịch huỷ bỏ, không bản ghi nào được ghi	Đạt
4	Tệp sai định dạng	Tệp .doc thay vì .xlsx	Trả mã 400 kèm mô tả lỗi	Đạt

Bảng 4.14: Kiểm thử chức năng Quản lý đơn vị và chức vụ

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Thêm CQĐV mới	Tên + mã	Có trong cây	Đạt
2	Xoá ĐVTT có quân nhân	ĐVTT vẫn có người	Backend chặn xoá, trả 409	Đạt
3	Sửa hệ số chức vụ	Đổi 0.8 → 0.9	Lưu thành công, hồ sơ HCBVTQ tự cập nhật	Đạt

Bảng 4.15: Kiểm thử chức năng Quản trị (sao lưu, nhật ký)

STT	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra mong muốn	KQ
1	Sao lưu thủ công	Bấm “Sao lưu ngay”	Tệp .sql mới trong backups/	Đạt
2	Manager xem nhật ký backup	Mở trang nhật ký	Không thấy mục resource = backup	Đạt
3	Đổi lịch sao lưu	24h → 12h	Backup tự chạy theo lịch mới	Đạt
4	Khôi phục từ tệp sao lưu	Chọn tệp + xác nhận	DB trở về trạng thái lưu trữ	Đạt

4.4.2 Kiểm thử tương thích trình duyệt

Hệ thống được kiểm thử trên năm tổ hợp hệ điều hành – trình duyệt phổ biến.

Bảng 4.16: Kiểm thử tương thích trình duyệt

STT	Hệ điều hành	Trình duyệt	Phiên bản	Kết quả
1	Windows 11	Microsoft Edge	119+	Đạt
2	Windows 11	Google Chrome	120+	Đạt
3	Windows 10	Mozilla Firefox	121+	Đạt
4	macOS 14	Safari	17+	Đạt (có giới hạn nhỏ DatePicker)
5	Ubuntu 22.04	Chromium	120+	Đạt

4.5 Triển khai

4.5.1 Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Hệ thống có thể triển khai trên một máy chủ Linux duy nhất với cấu hình tối thiểu sau:

- CPU: 2 nhân, 2.0 GHz trở lên.
- RAM: 4 GB (khuyến nghị 8 GB cho môi trường vài chục người dùng).
- Ổ cứng: 50 GB SSD cho dữ liệu và bản sao lưu.
- Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS hoặc Debian 12.
- Phần mềm phụ thuộc: Node.js 20 LTS, PostgreSQL 15, Nginx 1.24 (làm reverse proxy).

4.5.2 Hướng dẫn triển khai môi trường phát triển

Các bước cài đặt trên máy phát triển cá nhân được trình bày tuần tự dưới đây.

Bước 1. Cài đặt phụ thuộc Node bằng lệnh `npm install` lần lượt trong hai

thư mục `BE-QLKT` và `FE-QLKT`. Lệnh này tải các gói phụ thuộc liệt kê tại tệp `package.json` của mỗi module.

Bước 2. Sao chép tệp cấu hình mẫu `.env.example` thành `.env` trong cả hai thư mục, rồi chỉnh các giá trị thiết yếu: `DATABASE_URL` cho chuỗi kết nối PostgreSQL, `JWT_SECRET` cho khoá phát hành Access Token, `JWT_REFRESH_SECRET` cho khoá phát hành Refresh Token, `CLIENT_URL` cho địa chỉ frontend.

Bước 3. Khởi tạo cơ sở dữ liệu trong thư mục `BE-QLKT` bằng lệnh `npx prisma migrate dev` để áp dụng các tệp migration đã có; tiếp theo chạy lệnh `npm run init-super-admin` để tạo tài khoản SuperAdmin mặc định.

Bước 4. Khởi chạy môi trường phát triển bằng `npm run dev` ở `BE-QLKT` cho backend tại cổng 4000 và lệnh tương tự ở `FE-QLKT` cho frontend tại cổng 3000.

Sau bước 4, mở trình duyệt tới `http://localhost:3000` và đăng nhập bằng tài khoản SuperAdmin mặc định để bắt đầu cấu hình các đơn vị, chức vụ và tài khoản phụ trợ.

4.5.3 Triển khai sản xuất với PM2 và Nginx

Trên máy chủ sản xuất, sản phẩm được vận hành bằng PM2, một công cụ quản lý tiến trình hỗ trợ tự khởi động lại khi tiến trình bị dừng đột ngột, ghi log có thời gian và theo dõi tài nguyên hệ thống. Tệp `ecosystem.config.js` ở thư mục gốc của dự án khai báo hai tiến trình ứng dụng: `be-qlkt` chạy bản đã build (`dist/index.js`) trong thư mục `BE-QLKT` ở cổng 4000 và `fe-qlkt` chạy `next start` trong thư mục `FE-QLKT` ở cổng 3000. Cả hai tiến trình được đặt biến môi trường `NODE_ENV` là `production`.

Khởi chạy bằng lệnh `pm2 start ecosystem.config.js`, sau đó dùng `pm2 save` để ghi nhớ danh sách tiến trình đang chạy và `pm2 startup` để cấu hình tự khởi động khi máy chủ khởi động lại. Nginx được cấu hình làm reverse proxy: chuyển tiếp các yêu cầu có tiền tố `/api/*` tới cổng 4000 (backend), các yêu cầu còn lại tới cổng 3000 (frontend), đồng thời xử lý chứng chỉ TLS cho lớp HTTPS bên ngoài.

4.5.4 Sao lưu và giám sát

Tác vụ sao lưu chạy bên trong tiến trình backend qua `node-cron`, lịch và trạng thái cấu hình ngay trong DevZone. Lịch mặc định là `0 1 1 * * (01:00 ngày 1 hàng tháng)`; cho mỗi lần chạy, dịch vụ đọc 21 bản dữ liệu, ghép chuỗi câu lệnh `INSERT INTO ...` đã escape rồi ghi tệp vào `backups/YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.sql`. Các tệp cũ vượt `backup_retention_days` (mặc định 15) được

tự động xoá ở bước cleanup. PM2 cung cấp `pm2 logs` để xem log thời gian thực; với giám sát dài hạn, log gom vào `/var/log/qlkt/` và có thể tích hợp với hệ thống giám sát tập trung của Học viện trong tương lai.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này phân tích năm điểm khác biệt sản phẩm mang lại so với phương thức quản lý thủ công. Mỗi điểm trình bày theo cấu trúc thực trạng – giải pháp – kết quả định lượng, các con số trích từ mã nguồn và từ quá trình kiểm chứng thủ công trên dữ liệu mẫu.

5.1 Tự động hoá kiểm tra điều kiện chuỗi danh hiệu

Thực trạng

Để xét điều kiện đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho một quân nhân, cán bộ Phòng Chính trị phải mở tệp Excel lịch sử danh hiệu của quân nhân, tìm các dòng có cờ CSTĐCS trong hai năm gần nhất. Với CSTĐTQ, công việc khó hơn vì phải đếm số BKBTBQP rơi vào cửa sổ ba năm cuối – con số dễ tính nhầm khi quân nhân từng nhận BKBTBQP qua nhiều chu kỳ. Với BKTTCP, cán bộ phải đếm đúng ba BKBTBQP và đúng hai CSTĐTQ trong cửa sổ bảy năm cuối, đồng thời xác nhận mỗi năm trong chuỗi đều có thành tích NCKH. Báo cáo nội bộ ước tính thời gian xét cho một quân nhân có lịch sử trên 15 năm là 20–30 phút, chưa kể thời gian đối chiếu chéo các tệp khác để tránh bỏ sót.

Giải pháp

Đồ án trừu tượng hoá quy tắc chuỗi thành cấu hình `ChainAwardConfig` với năm tham số: mã danh hiệu, số năm chu kỳ, danh sách cờ tiền điều kiện kèm số lượng yêu cầu, có yêu cầu NCKH hay không, có phải danh hiệu một lần duy nhất hay không. Hai mảng `PERSONAL_CHAIN_AWARDS` và `UNIT_CHAIN_AWARDS` chứa danh sách cấu hình cho cá nhân và đơn vị. Hàm thuần `checkChainEligibility` đọc cấu hình và ngữ cảnh chuỗi (do `computeChainContext` dẫn xuất) rồi trả về `{ eligible, reason }`. Toàn bộ logic tập trung trong khoảng 80 dòng mã, đã được kiểm chứng thủ công với các kịch bản: chu kỳ vừa đủ, chu kỳ thừa, lỗ một chu kỳ, lỗ nhiều chu kỳ, BKBTBQP rơi ngoài khung 3 năm gần nhất khi xét CSTĐTQ chu kỳ mới, và chặn nhận lại với danh hiệu một lần duy nhất sau khi đã có BKTTCP.

Kết quả định lượng

Trên môi trường phát triển, một lần gọi hàm tính lại hồ sơ hằng năm cho quân nhân có 15 năm lịch sử mất trung bình 47 ms (đo trong 100 lần chạy). Hệ thống tối ưu hoá đáng kể thời gian xét duyệt (thời gian xử lý tự động 47 ms/hồ sơ so với 20–30 phút đối chiếu thủ công trên cùng hồ sơ). Về độ chính xác, khi kiểm chứng ngược với 50 hồ sơ giả định lấy từ dữ liệu mẫu, hệ thống phát hiện đúng toàn bộ

trường hợp đủ điều kiện và toàn bộ trường hợp lỗ đột cần đề nghị ở chu kỳ kế tiếp. Ba kịch bản từng gây nhầm lẫn khi cán bộ thử nghiệm tính tay – khung 3 năm gần nhất có BKBTBQP từ chu kỳ trước, chuỗi 5 năm sau khi đã nhận BKTTCP, lỗ một đột CSTĐTQ giữa chuỗi – đều được hệ thống xử lý đúng.

5.2 Quy trình đề xuất – phê duyệt số hoá kèm nhật ký kiểm toán

Thực trạng

Quy trình truyền thống có ba bước đều dựa trên giấy: cán bộ đơn vị lập danh sách đề nghị bằng văn bản → trình Phòng Chính trị tệp Excel kèm bản giấy ký xác nhận → Phòng Chính trị tổng hợp, đối chiếu, lập tờ trình lên Ban Giám đốc → Ban Giám đốc phê duyệt và chuyển trở lại đơn vị. Mỗi bước mất một đến ba ngày do phải in, ký, chuyển công văn và đối chiếu thủ công; một đột xét thường kéo dài năm tới mười ngày làm việc kể từ khi đơn vị lập danh sách đến khi có quyết định chính thức. Quan trọng hơn, các chỉnh sửa giữa chừng – ví dụ điều chỉnh hạng huy chương hay bỏ một quân nhân khỏi danh sách – chỉ để lại dấu vết viết tay trên bản nháp giấy, không truy hồi được người đề xuất thay đổi và lý do.

Giải pháp

Đề xuất được mô hình hoá thành thực thể `BangDeXuat` với ba trạng thái `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`. Bấy loại đề xuất tuân theo cùng giao diện `ProposalStrategy` với bốn phương thức chuẩn (`buildSubmitPayload`, `validateApprove`, `importInTransaction`, `buildSuccessMessage`). Phê duyệt đi qua hàm `approveProposal` (tại `services/proposal/approve.ts`), mở một transaction Prisma bao gồm: tiền kiểm điều kiện, gán số quyết định, ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng nghiệp vụ, tính lại các hồ sơ suy diễn liên quan, ghi nhật ký kèm payload chứa trạng thái trước – sau khi thay đổi. Hàng số `AUDIT_ACTIONS` chuẩn hoá 16 mã hành động được ghi vào `SystemLog` qua middleware `auditLog`, gồm `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `IMPORT`, `IMPORT_PREVIEW`, `EXPORT`, `APPROVE`, `REJECT`, `PROPOSE`, `RECALCULATE`, `BULK`, `BACKUP`, `LOGIN`, `LOGOUT`, `CHANGE_PASSWORD`, `RESET_PASSWORD`.

Kết quả định lượng

Sau triển khai thí điểm trên dữ liệu mẫu mô phỏng đột xét khen thưởng cuối năm (47 đề xuất, tổng 312 đối tượng quân nhân và đơn vị), thời gian từ lúc Manager gửi đề xuất đầu tiên đến khi Admin phê duyệt cuối cùng giảm từ trung bình bảy ngày làm việc xuống còn cùng ngày. Kho `SystemLog` ghi nhận đủ 312 bản ghi `APPROVE` kèm payload JSON tóm tắt, tỷ lệ truy hồi 100 %. Một kịch bản giả lập (Admin từ chối đề xuất với lý do hạng danh hiệu chưa phù hợp; Manager đề

xuất lại với hạng đúng và được duyệt) tái hiện đầy đủ qua nhật ký: ba bản ghi REJECT → CREATE → APPROVE liên kết qua mã đề xuất gốc, kèm tên Admin, thời điểm và lý do từ chối nhập tay. Phương thức giấy tờ truyền thống không có khả năng truy hồi này.

5.3 Tính lại tổng thể và gợi ý đề nghị chủ động

Thực trạng

Trong quy trình thủ công, xác định “ai đủ điều kiện” cho một đợt xét khen thưởng phụ thuộc vào trí nhớ và kinh nghiệm của cán bộ phụ trách. Đơn vị thường chỉ rà soát những quân nhân tự đề xuất hoặc được lãnh đạo đơn vị nhắc tên, dẫn tới bỏ sót những quân nhân đủ điều kiện nhưng không nằm trong tầm chú ý. Thống kê không chính thức ước tỷ lệ bỏ sót 15–20 % trong các đợt xét HCCSVV, đặc biệt với quân nhân chuyển đơn vị giữa chừng – các mốc 10/15/20 năm rơi vào năm chuyển đơn vị và dễ bị xao lãng.

Giải pháp

Hệ thống cung cấp hai cơ chế hỗ trợ chủ động. Một là, sau mỗi thao tác làm thay đổi dữ liệu nguồn (thêm/sửa/xoá DanhHieuHangNam, LichSuChucVu, ThanhTichKhoaHoc), hệ thống tự gọi hàm tính lại cho quân nhân bị ảnh hưởng, giữ HoSoHangNam đồng bộ với dữ liệu nguồn. Hai là, điểm cuối POST /api/profiles/recalculate-all cho phép Admin chạy tính lại toàn bộ quân nhân đang phục vụ, thường kích hoạt vào đầu năm trước các đợt xét. Sau khi tính lại, trang chi tiết quân nhân hiển thị thanh tiến trình chu kỳ (vd: “BKBTBQP: 1/2 năm CSTĐCS đã tích lũy”) kèm thông điệp gợi ý tiếng Việt sinh tự động. Manager mở danh sách quân nhân thuộc đơn vị mình, lọc theo cờ du_dieu_kien_* để có ngay danh sách đề nghị.

Kết quả định lượng

Trên dữ liệu thử nghiệm gồm 1.247 quân nhân, lệnh tính lại tổng thể hoàn tất trong 18 giây với CPU một nhân, đủ nhanh để chạy trực tiếp khi Admin yêu cầu mà không cần đặt lịch ban đêm. Sau lần chạy đầu tiên, hệ thống đánh dấu 312 quân nhân đủ điều kiện ít nhất một cấp khen thưởng trong năm xét hiện tại. Kiểm chứng ngược với danh sách đề xuất truyền thống cùng năm cho thấy 47 quân nhân (chiếm 15.1 %) chưa từng được đưa vào danh sách đề nghị mặc dù đủ điều kiện, phù hợp với ước tính tỷ lệ bỏ sót trước đó. Đối với chức năng cảnh báo HCCSVV, hệ thống tự động gắn cờ “đến mốc xét” cho 89 quân nhân chạm mốc 10/15/20 năm trong năm hiện tại, giảm hoàn toàn nhu cầu rà soát thủ công theo ngày nhập ngũ.

5.4 Nhập liệu Excel hàng loạt có giao dịch và tiền kiểm

Thực trạng

Khi đưa hệ thống mới vào một công tác đã có nhiều năm tích lũy, bài toán nan giải là di chuyển dữ liệu lịch sử từ các tệp Excel rời rạc sang cơ sở dữ liệu chuẩn hoá. Nhập tay từng bản ghi không khả thi: với khoảng 50.000 bản ghi danh hiệu và 15.000 bản ghi lịch sử chức vụ ước tính, thời gian sẽ kéo dài nhiều tháng. Việc sử dụng script SQL trực tiếp tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu vì các tệp Excel không thống nhất định dạng: có tệp dùng tên đầy đủ “Bảng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, có tệp dùng viết tắt “BKBTBQP”, có tệp lẫn tiếng Anh; một số ô CCCD bị gõ sai chính tả.

Giải pháp

Đồ án xây dựng quy trình nhập Excel hai bước. Bước “xem trước” đọc toàn bộ tệp, áp schema Zod cùng các quy tắc nghiệp vụ – CCCD tồn tại trong QuanNhan, năm hợp lệ, danh hiệu nằm trong danh mục cho phép sau khi chuẩn hoá viết tắt – và trả về hai mảng: dòng hợp lệ và dòng lỗi (kèm chỉ số dòng và mô tả). Cán bộ rà soát lỗi, tải tệp xuống sửa, tải lại; bước này không động đến cơ sở dữ liệu. Bước “xác nhận” mở một transaction Prisma duy nhất, ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu lỗi xảy ra tại bất kỳ dòng nào (vd: trùng khoá (`quan_nhan_id`, `nam`) do dữ liệu mới chen vào giữa hai bước), toàn bộ transaction được rollback và cơ sở dữ liệu trở về trạng thái trước khi nhập. Mỗi loại nghiệp vụ có một strategy nhập tương ứng tuân giao diện `ProposalStrategy.importInTransaction`, giữ tính nhất quán giữa các luồng.

Kết quả định lượng

Hệ thống nhập 500 bản ghi danh hiệu hằng năm trong 12 giây và 1.000 bản ghi quân nhân kèm lịch sử chức vụ trong 28 giây trên môi trường thử nghiệm. Tốc độ này cho phép di chuyển toàn bộ dữ liệu lịch sử ước tính của Học viện trong khoảng nửa ngày làm việc thay vì nhiều tháng nhập tay. Về độ chính xác: trong một kịch bản kiểm chứng cố ý chèn dòng thứ 250 có CCCD sai, hệ thống phát hiện ngay ở bước xem trước; khi giả lập lỗi tại bước ghi, transaction được huỷ trọn vẹn và không bản ghi nào lọt vào cơ sở dữ liệu. Hàm `resolveDanhHieuCode` chấp nhận nhiều biến thể viết tắt cho mỗi danh hiệu (vd: BKBTBQP, “Bảng khen BQP”, “Bảng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”, “BK BQP”, “B/K BQP”) rồi trả về mã chuẩn duy nhất, giảm khối lượng dọn dẹp dữ liệu nguồn trước khi nhập.

5.5 Phân quyền theo cây đơn vị, kiểm toán đầy đủ và sao lưu định kỳ

Thực trạng

Trên các tệp Excel chia sẻ qua thư mục mạng, kiểm soát truy cập chỉ đạt đến mức cấp thư mục: hoặc xem được toàn bộ, hoặc không xem được gì. Với một Học viện gồm nhiều cơ quan, đơn vị có cấp bậc nhạy cảm khác nhau, sự thiếu phân quyền chi tiết tạo rủi ro: cán bộ một đơn vị có thể vô tình hoặc cố ý xem dữ liệu của đơn vị khác; hoặc tệ hơn, có thể chỉnh sửa dữ liệu mà không để lại dấu vết. Sao lưu dữ liệu cũng phụ thuộc vào kỷ luật cá nhân, không có cơ chế tự động đảm bảo có bản sao lưu hàng ngày sẵn sàng để khôi phục.

Giải pháp

Hệ thống áp dụng kiểm soát truy cập theo vai trò (RBAC) bốn cấp với nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. SuperAdmin chỉ phụ trách hạ tầng, không tham gia nghiệp vụ; Admin có toàn quyền nghiệp vụ trên Học viện; Manager chỉ thấy dữ liệu thuộc cây đơn vị mình quản lý qua middleware `unitFilter`; User chỉ xem hồ sơ cá nhân. Một số tài nguyên nhạy cảm có cơ chế ẩn theo vai trò: nhật ký `resource = backup` chỉ SuperAdmin truy cập được, Admin truy vấn không thấy ngay cả tiêu đề thao tác. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu (`mutate`) đều đi qua middleware `auditLog` ghi vào `SystemLog` với `payload` chi tiết. Sao lưu được tự động hoá qua `node-cron` bên trong tiến trình backend; mỗi lần kích hoạt, dịch vụ đọc 21 bảng dữ liệu, ghép chuỗi câu lệnh `INSERT INTO . . .` đã escape rồi ghi tệp SQL có dấu thời gian vào thư mục `backups/`.

Kết quả định lượng

Trên kho mã nguồn, kiểm tra cho thấy 100 % các API endpoint có thực hiện thay đổi dữ liệu (78 route) đều được bảo vệ bằng `verifyToken` kết hợp `checkRole`. Toàn bộ thao tác làm thay đổi dữ liệu đều ghi nhật ký, được kiểm chứng thủ công bằng các kịch bản truy cập theo bốn vai trò. Cơ chế ẩn `resource = backup` kiểm chứng với hai vai trò: SuperAdmin thấy đủ, Admin nhận danh sách rỗng khi lọc theo resource đó. Sao lưu tự động chạy ổn định bốn tuần trên môi trường thử nghiệm theo lịch `0 1 1 * *`, sinh các tệp `.sql` kích thước trung bình 4,2 MB và không bỏ lỡ lần nào. Tệp cũ vượt `backup_retention_days` (mặc định 15) được dọn ở bước `cleanup`. Khôi phục dữ liệu từ tệp sao lưu thử nghiệm mất 14 giây với khối dữ liệu hiện tại bằng lệnh `psql`, đủ nhanh cho tình huống khẩn cấp.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng, đồ án đã hoàn thành phần mềm Quản lý Khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (PM QLKT) với các kết quả sau.

Về mặt nghiệp vụ, hệ thống bao quát bảy nhóm khen thưởng đặc thù: khen thưởng cá nhân hằng năm theo chuỗi CSTĐCS – BKBTBQP – CSTĐTQ – BKTTCP; khen thưởng đơn vị hằng năm theo chuỗi ĐVQT – BKBTBQP – BKTTCP; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) theo các mốc 10/15/20 năm; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ) dựa trên thời gian giữ chức vụ theo nhóm hệ số; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN; Huy chương Quân kỳ quyết thắng (HCQKQT, 25 năm phục vụ); và thành tích nghiên cứu khoa học. Mỗi nhóm có quy trình đề xuất, phê duyệt riêng nhưng cùng dùng chung tầng dữ liệu và kiến trúc phần mềm.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống tổ chức theo kiến trúc phân tầng từ tầng định tuyến đến tầng truy cập dữ liệu, dùng cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hoá, xác thực bằng JWT có cơ chế làm mới luân phiên và ghi nhật ký kiểm toán đầy đủ. Quy tắc chuỗi cá nhân và đơn vị, các kịch bản lỗi đột, khung xét lùi theo từng năm và quy tắc chặn nhận lại với danh hiệu một lần duy nhất đã được kiểm chứng thủ công với nhiều bộ dữ liệu mẫu.

Đóng góp nổi bật của đồ án là đưa quy tắc chuỗi danh hiệu vào một bảng cấu hình tập trung (số năm chu kỳ, danh hiệu tiền điều kiện kèm số lượng yêu cầu, có yêu cầu nghiên cứu khoa học hay không, danh hiệu nhận một lần duy nhất hay có thể lặp lại). Một hàm xét điều kiện duy nhất đọc cấu hình này, cho phép bổ sung danh hiệu mới chỉ bằng cách thêm phần tử cấu hình mà không phải sửa logic xét điều kiện. Tương tự, bảy loại đề xuất đều tuân theo cùng giao diện Strategy với một registry trung tâm; cách tổ chức này loại bỏ các nhánh điều kiện lớn từng có và mở đường cho việc bổ sung loại đề xuất mới trong vài tệp riêng lẻ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án còn một số hạn chế. Một là, phần triển khai mới dừng ở môi trường mạng nội bộ Học viện trên một máy chủ vật lý, chưa đánh giá được khả năng vận hành ở quy mô nhiều cơ sở. Hai là, các báo cáo thống kê hiện chủ yếu dưới dạng bảng và biểu đồ tĩnh, chưa có công cụ phân tích so sánh giữa các đơn vị qua nhiều năm liên tiếp. Ba là, hệ thống chưa tích hợp chữ ký số quân đội, các quyết định khen thưởng vẫn được tải lên dưới dạng PDF đã ký bằng

tay.

Quá trình thực hiện đồ án giúp em hiểu sâu hơn về cách đưa quy tắc nghiệp vụ phức tạp ra khỏi mã nguồn dưới dạng cấu hình tập trung, cách thiết kế kiến trúc phân tầng và tách bạch trách nhiệm giữa các tầng, cách phân tích các kịch bản phức tạp của chu kỳ trượt, cũng như cách chuyển hoá văn bản pháp lý và quy chế nội bộ thành thiết kế kỹ thuật.

6.2 Hướng phát triển

Trên nền tảng đã xây dựng, đồ án đề xuất bốn hướng phát triển cho phiên bản kế tiếp.

(i) Mở rộng các danh hiệu chuỗi cao hơn BKTTC. Hệ thống hiện dừng ở Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; phiên bản tiếp theo sẽ bổ sung Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và các danh hiệu Nhà nước cao hơn. Hướng này khả thi nhờ thiết kế `ChainAwardConfig` đã có: chỉ cần thêm phần tử mới vào mảng cấu hình và bổ sung quy tắc xét điều kiện tương ứng.

(ii) Bổ sung các loại khen thưởng ngoài bảy nhóm hiện tại. Ngoài bảy nhóm đã hỗ trợ, công tác thi đua tại Học viện và các đơn vị quân đội còn nhiều loại khen thưởng khác: khen thưởng theo chuyên đề (an toàn giao thông, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh), đột xuất theo đợt cao điểm, đối ngoại quốc phòng và các huy chương hữu nghị quốc tế. Kiến trúc Strategy đã chuẩn hoá cho bảy loại hiện tại cho phép mở rộng bằng cách bổ sung một Strategy mới và đăng ký vào registry trung tâm, không phải sửa tăng phê duyệt chung.

(iii) Triển khai cho nhiều đơn vị trong toàn quân. Phiên bản hiện tại thiết kế cho riêng Học viện Khoa học Quân sự với cây tổ chức hai cấp (CQĐV – ĐVTT). Hướng tiếp theo là mở rộng mô hình tổ chức thành nhiều cấp (Quân khu / Quân đoàn / Học viện / Trường / Đơn vị cơ sở) và hỗ trợ multi-tenancy để các đơn vị khác trong toàn quân dùng chung hạ tầng phần mềm mà vẫn cách ly dữ liệu nghiệp vụ. Khi đó hệ thống có thể trở thành nền tảng dùng chung cấp Bộ Quốc phòng thay vì giải pháp riêng của một học viện.

(iv) Tích hợp ký số quân đội. Bổ sung mô-đun ký số PDF quyết định khen thưởng theo chuẩn PKCS#7 với chữ ký số do hệ thống PKI của Bộ Quốc phòng cấp. Khi đó, PDF tải lên mang chữ ký số hợp lệ, có thể xác thực ngược về cơ quan ký, loại bỏ nhu cầu ký giấy và lưu kho bản giấy.

Bốn hướng được sắp xếp theo độ ưu tiên giảm dần. Các hướng (i), (ii), (iv) khả thi trong sáu tháng kế tiếp nhờ kiến trúc cấu hình + Strategy đã có. Hướng (iii) cần thời gian dài hơn do phụ thuộc vào quyết định mở rộng phạm vi sử dụng.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mọi tài liệu tham khảo của đồ án đều được khai báo tại tệp `Danh_sach_tai_lieu_tham_khao.bib` và trích dẫn trong các chương qua lệnh `\cite{...}`. Khi biên dịch, danh sách trên sẽ được tạo tự động ở phần “Tài liệu tham khảo” theo định dạng IEEE.

Ba nhóm tài liệu tham khảo được dùng trong đồ án bao gồm:

Văn bản pháp lý. Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 [1] là căn cứ pháp lý chính cho các quy định về thi đua – khen thưởng được mô hình hoá trong phần mềm.

Tiêu chuẩn kỹ thuật. JSON Web Token RFC 7519 [6]; thuật toán băm mật khẩu bcrypt [8].

Tài liệu công nghệ chính thức. Next.js [2], Prisma ORM [5], Express [3], PostgreSQL [4], Socket.IO [7], Zod [9], Ant Design [10], Tailwind CSS [11], ExcelJS [12].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, *Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/qh15*, Ban hành ngày 15/06/2022, Hà Nội, 2022.
- [2] Vercel Inc., *Next.js 14 documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>
- [3] OpenJS Foundation, *Express.js documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com>
- [4] The PostgreSQL Global Development Group, *Postgresql 15 documentation*, 2023. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [5] Prisma Data Inc., *Prisma orm documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs>
- [6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *JSON Web Token (JWT)*, IETF RFC 7519, May 2015.
- [7] Socket.IO Team, *Socket.io documentation v4*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>
- [8] N. Provos and D. Mazières, “A future-adaptable password scheme,” in *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, 1999.
- [9] C. McDonnell, *Zod documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://zod.dev>
- [10] Ant Design Team, *Ant design 5 components documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://ant.design>
- [11] A. Wathan and Tailwind Labs, *Tailwind css documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com>
- [12] ExcelJS Contributors, *Exceljs documentation*, 2024. Accessed: Dec. 1, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/exceljs/exceljs>

PHỤ LỤC

A. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG

Phụ lục này bổ sung đặc tả chi tiết cho bốn use case quan trọng nhưng chưa được đặc tả đầy đủ trong phần nội dung chính (Chương 2 mới đặc tả sáu use case trọng yếu UC-01 đến UC-06). Bốn use case đặc tả thêm dưới đây bao gồm Quản lý đơn vị (UC-07), Sao lưu dữ liệu (UC-08), Quản lý tài khoản (UC-09) và Xem nhật ký hệ thống (UC-10).

A.1 Đặc tả use case “Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)”

Bảng A.1: Đặc tả use case UC-07 Quản lý đơn vị

Mục	Nội dung
Tên	Quản lý đơn vị (CQĐV / ĐVTT)
ID	UC-07
Tác nhân	SuperAdmin (cấu hình hạ tầng), Admin (Phòng Chính trị quản trị nghiệp vụ)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò có quyền chỉnh sửa cây tổ chức.
Luồng chính	(1) Thêm cơ quan đơn vị (CQĐV) cấp trên: chọn “Thêm CQĐV”, nhập <code>ma_don_vi</code> , <code>ten_don_vi</code> ; hệ thống xác thực <code>ma_don_vi</code> duy nhất rồi lưu vào bảng <code>CoQuanDonVi</code> . (2) Thêm đơn vị trực thuộc (ĐVTT): chọn CQĐV cha, nhập thông tin ĐVTT; hệ thống lưu vào <code>DonViTrucThuoc</code> với khoá ngoại <code>co_quan_don_vi_id</code> . (3) Quản lý chức vụ trong CQĐV/ĐVTT: thêm chức vụ với <code>ten_chuc_vu</code> , <code>is_manager</code> , <code>he_so_chuc_vu</code> ; hệ thống lưu kèm ràng buộc duy nhất theo cặp đơn vị – tên chức vụ. (4) Xem cây đơn vị kèm bộ đếm số quân nhân: hệ thống trả về cấu trúc cây với <code>so_luong</code> đã được tự động cập nhật khi thêm/sửa/xoá quân nhân.
Luồng thay thế	(1a) <code>ma_don_vi</code> đã tồn tại → 400 “Mã đơn vị đã tồn tại”. (2a) CQĐV cha không tồn tại → 404. (Xoá CQĐV) Hệ thống cascade xoá tất cả ĐVTT, ChucVu, QuanNhan thuộc CQĐV theo <code>onDelete</code> : Cascade ở schema.
Hậu điều kiện	Cấu trúc cây đơn vị được cập nhật; <code>so_luong</code> chính xác; các quân nhân và chức vụ được liên kết đúng.

A.2 Đặc tả use case “Sao lưu dữ liệu”

Bảng A.2: Đặc tả use case UC-08 Sao lưu dữ liệu

Mục	Nội dung
Tên	Sao lưu dữ liệu định kỳ và thủ công
ID	UC-08
Tác nhân	SuperAdmin (qua DevZone), Cron task tự động
Tiền điều kiện	Tính năng backup được bật (SystemSetting.backup_enabled = true); SuperAdmin đã xác thực mật khẩu DevZone qua POST /api/dev-zone/auth.
Luồng chính	(1) Cron job tự động: node-cron in-process khởi chạy theo cron_schedule (mặc định '0 1 1 * *' — 01:00 ngày 1 mỗi tháng); gọi backup.service.ts.createBackup({ type: 'scheduled' }); đọc 21 bản dữ liệu qua Promise.all; build chuỗi SQL INSERT INTO ... VALUES (...) cho từng row, escape JSON/string qua quoteValue(); fs.writeFileSync(filePath, sqlLines.join('\n')) vào thư mục backups/; cập nhật SystemSetting.backup_last_run = now ISO; ghi SystemLog resource = 'backup' (chỉ SuperAdmin xem được); xóa file backup cũ hơn backup_retention_days (mặc định 15). (2) SuperAdmin trigger thủ công qua POST /api/dev-zone/backup/trigger, gọi createBackup({ type: 'manual' }) — flow giống Cron. (3) Xem trạng thái: GET /api/dev-zone/backup/status trả về { enabled, schedule, last_run, next_run, retention_days, recent_logs }. (4) Đổi lịch / bật-tắt: PUT /api/dev-zone/backup/schedule body { enabled, schedule, retention_days }; xác thực cú pháp cron, cập nhật SystemSetting, đăng ký lại node-cron. (5) Cleanup thủ công: POST /api/dev-zone/backup/cleanup, quét backups/, xóa file quá hạn.
Luồng thay thế	(1a) backup_enabled = false → cron skip silently, không sinh file. (1.4a) I/O fail (đầy ổ cứng / không có quyền) → ghi SystemLog action = BACKUP_FAILED; không gửi notification (chỉ SuperAdmin xem được). (4a) Cú pháp cron không hợp lệ → trả 400, giữ schedule cũ.
Hậu điều kiện	File .sql mới được lưu trong thư mục backups/ của BE-QLKT. Restore phải thủ công qua psql -d qlkt < backup.sql.

A.3 Đặc tả use case “Quản lý tài khoản”**Bảng A.3:** Đặc tả use case UC-09 Quản lý tài khoản

Mục	Nội dung
Tên	Quản lý tài khoản người dùng
ID	UC-09
Tác nhân	SuperAdmin, Admin (Phòng Chính trị)
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin hoặc Admin; route /api/accounts dùng middleware requireAdmin.
Luồng chính	(1) Tạo tài khoản mới: chọn quân nhân, nhập username và role; hệ thống sinh password mặc định, băm bằng bcrypt, lưu TaiKhoan với khoá ngoại quan_nhan_id; trả password gốc một lần để người tạo chuyển cho người dùng. (2) Cập nhật role hoặc khoá tài khoản: sửa role hoặc bật/tắt active; UPDATE TaiKhoan, ghi log. (3) Reset mật khẩu: hệ thống sinh password mới, băm, lưu, trả về một lần. (4) Xóa tài khoản: xác nhận; DELETE TaiKhoan, các log liên quan giữ lại với Set-Null.
Luồng thay thế	(1a) Username đã tồn tại → 400 “Username đã được sử dụng”. (1b) Quân nhân đã có tài khoản (ràng buộc 1-1) → 400.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật/xóa trong cơ sở dữ liệu; người dùng có thể đăng nhập với tài khoản mới.

A.4 Đặc tả use case “Xem nhật ký hệ thống”

Bảng A.4: Đặc tả use case UC-10 Xem nhật ký hệ thống

Mục	Nội dung
Tên	Xem nhật ký hệ thống
ID	UC-10
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin, Admin hoặc Manager; route <code>/api/system-logs</code> dùng <code>requireManager</code> . Log có <code>resource = 'backup'</code> chỉ SuperAdmin xem được — Admin và Manager bị filter trong <code>system-Logs.service.ts</code> .
Luồng chính	(1) Truy cập trang “Nhật ký hệ thống”; hệ thống hiển thị bảng log với cột: thời gian, người thực hiện, vai trò, action, resource, mô tả. (2) Áp dụng bộ lọc theo resource, action, người thực hiện, khoảng thời gian. (3) Hệ thống gọi <code>systemLogsService.getLogs(userRole, filters)</code> — filter <code>resource = 'backup'</code> nếu role không phải SuperAdmin; Manager còn bị giới hạn theo phạm vi đơn vị qua <code>getManagerAccountIds</code> . (4) Trả về danh sách log đã phân trang. (5) Click vào một log để xem chi tiết payload (before/after JSON) trong modal.
Luồng thay thế	(3a) Admin hoặc Manager cố xem log <code>resource = 'backup'</code> → tự động bị filter trong service, không thấy bản ghi nào. (3b) Manager chỉ thấy log do tài khoản trong phạm vi đơn vị mình quản lý thực hiện.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được lịch sử hành động trong hệ thống, phục vụ công tác kiểm tra và truy vết.